饶秋 | 核心学习手册

初学者修订版 V2 · 公开版

FIRST PRINCIPLES · SYSTEMS THINKING

第一性原理

从前提、证据和现实反馈出发
学会形成判断，也学会在判断出错时修改它

> “这个世界上没有什么终极答案。你看到的答案，可能只是某一段时间的短暂答案。真正重要的是不断暴露假设、接受现实纠错。”
>
> 本手册的出发点 | 饶秋原话。正文采用可错论立场，不把这句话当成已证明的宇宙结论。

适合谁

第一次系统学习第一性原理的人

版本

2026-09

阅读地图

CONTENTS · PART I—II

这份手册从零讲起。它先解释“第一性原理”是什么意思，再说明怎样把它用于一个真实问题。

01 起点：为什么“没有终极答案”反而更需要第一性原理

02 概念：同一个词背后的六种不同含义

03 西方谱系：从第一前提、公理到科学纠错

04 中国思想：从道、变、理到格物、知行与实证

05 中西对话：能互补什么，不能混同什么

06 边界：现实判断怎样说明适用条件

07 科学：怎样提出解释、检验证据并修改判断

08 系统：拆到要素之后，还要看关系、反馈与涌现

> **阅读提示**
>
> 先按导读页 · 04 页选择路线。术语有就近解释和附录；实践篇演示同一判断如何反复修订。**目录和正文中的页码链接可以点击。**

阅读地图

CONTENTS · PART III—IV

01 进阶地图：五层框架与八个检查方向

02 方法：十步系统第一性原理自我纠错法

03 自媒体：从“追流量”回到真实价值与反馈

04 工作：从“加流程”回到目标、信息、激励与责任

05 学习与生活：从收藏答案到形成可更新的判断

06 误用：十二种最常见的“伪第一性原理”

07 工具：问题卡、假设表、实验卡与决策日志

08 人物：马斯克、张首晟、李善友分别贡献了什么

09 资料库：一手文本、权威解释与延伸阅读

先走一条能用的路线

V2 导读 · 04 页 → 基本概念 · 09 页 → 连续工作案例 · 63 页 → 练习 · 68 页。思想史与学术资料可按需要回查。

先学会判断一个问题，再慢慢读完这本手册

这是一份可反复查阅的学习材料，不要求按页读完，也不要求背熟人名和框架。

面对“要不要换工作”“为什么学了不会用”“团队出了错该怎么办”，先不要急着找一句能解释一切的话。把现在要作的判断写清楚，再检查它依赖什么。

1 先读懂起点：区分事实、假设、约束和价值。

2 跟着一个案例走完：从原判断，到检验，再到改判。

3 拿自己的问题练习：留下可复核的依据与下一步。

你现在需要什么	从哪里读
从没听说过这个概念	全书概览 · 05 页 → 本手册的用法 · 09 页 → 三种方法的分工 · 10 页
想看一次完整的推理过程	工作案例起点 · 63 页 → 试验与观察 · 64 页 → 新事实出现后改判 · 65 页
准备和 AI 或同伴深入讨论	按依赖关系提问 · 57 页 → 共同理解卡 · 59 页 → 给出当前判断 · 60 页
已经开始用，遇到卡点	证据怎样改变把握 · 62 页、什么时候停止 · 67 页、自测练习 · 68 页
想追溯思想来源	西方思想 · 12 页、中国思想 · 19 页、李善友与相关人物 · 85 页

先认识四个词

前提：结论依赖的条件。假设：暂时采用但尚需检查的说法。反证：让某个解释变得不可信的信息。复盘：对照当时的判断与后来的结果，查清该保留和修改什么。

V2 补强了通用判断与连续演练；本公开版不收录八张外部知识卡片原图。新增情境均标明为教学假设，不是饶秋或某家公司的实际记录。修订范围与依据 · 100 页。

START HERE

怎样用第一性原理管理判断的起点

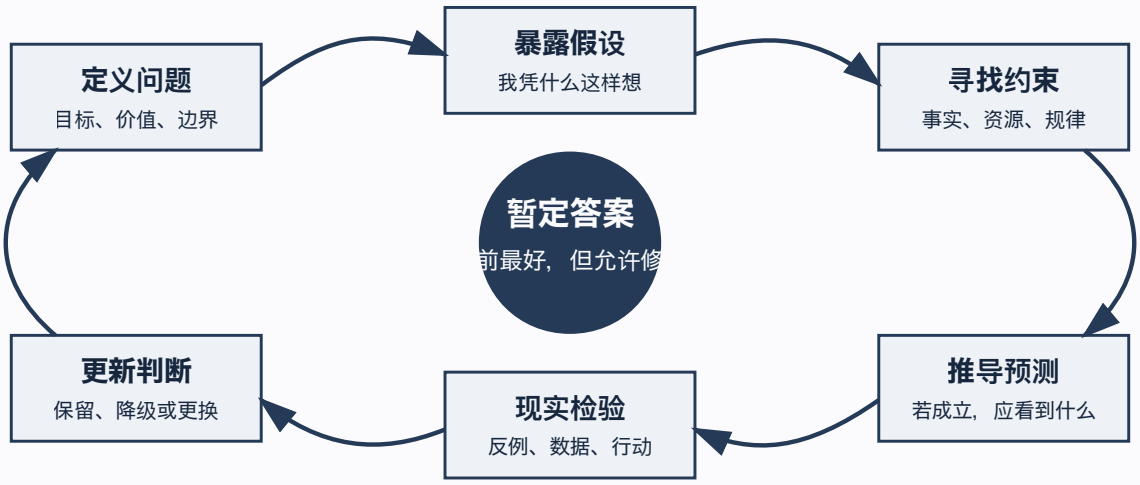
把判断依赖的前提公开写出来，说明它怎样推出结论，再让事实和行动结果决定它是否需要修改。

先用大白话理解

先不问“大家通常怎么做”；先说清我要什么、哪些条件真的不能绕开、哪些只是习惯；再做一个安全的小试，按结果修改判断。

假设是尚未确认、却支撑当前判断的条件或解释；**边界**是这次讨论包括谁、多久和什么环境；**约束**是绕不开的条件；**反例**是会与当前说法冲突的事实。比如阅读下降时，不急着认定“文章太长”，而是比较读者、开头、选题、渠道和统计波动等解释。

一张图看懂：答案会过时，纠错循环可以持续



核心不是“找到答案后停止”，而是“每次行动都让我们更清楚：哪些前提还能保留，哪些必须修改”。

CHAPTER 01

没有终极答案，为什么不等于“谁说都对”

承认人的认识可能出错，不会取消事实和逻辑，反而要求我们把依据说得更清楚。

1.1 两种完全不同的说法

随意主义：取消共同标准

“反正没有真理，所以谁说都一样。”

它取消证据、逻辑和责任。任何反例都可以被一句“这是我的看法”挡回去。

可错论：知识可能出错，也可以改进

“我的判断可能错，所以我要公开依据和修改条件。”

它提高要求：结论要说明适用范围、证据和推导；还要写清目前有多相信，以及出现什么事实时会改。

1.2 本手册采用“可错论”的立场

可错论的意思是：人的知识原则上可能出错，但不同判断并不因此同样可靠。现实仍然存在，好坏真假也仍有区别；我们只是承认信息有限、观察有角度，**模型**（为了理解或预测而对现实作出的简化表示）会省略细节，环境也会变化。因此，结论应被写成**在当前证据和条件下较有依据的判断**。

暂时不等于草率。一个能公开条件、能推出预测、能接受反例的暂定答案，比一句永远不会错的空话更可靠。

> **这一章只要记住一句话**
>
> **在本手册的综合方法中，事实主张要能核验，推理要能检查，价值取舍要能说明；三者不能用同一种方式判对错。**

1.3 三条不能放弃的判断纪律

- **事实约束：**已经发生的可核验事实，不能因立场不同随意改写；测量仍要说明误差和口径。
- **逻辑一致：**在前提和规则固定时，推理不能任意跳步；前提是否符合现实要另行检验。
- **责任承担：**作出决定的人必须承担可预见的后果，不能用“不确定”逃避责任。

01 · WHY

为什么这套方法值得长期练习

答案解决一次问题；方法决定下一次遇到陌生问题时，你还能不能重新获得答案。

01

环境会变

平台规则、技术能力、组织阶段和个人目标都会变化。过去有效的做法容易被继续沿用，久而久之被误当成不能改变的经验。

02

信息永远不完整

现实决策很少等到全部信息齐备。我们需要带着不确定性行动，同时保留以后修改判断的办法。

03

人会自我欺骗

人更容易寻找支持自己的证据，也会把身份、利益和旧结论绑定。前提公开化能降低这种风险。

04

复杂系统会反应

系统由多个相互影响的部分组成。行动结果又会改变后续条件，这叫反馈；结果隔一段时间才显现，这叫延迟。两者都会带来连锁影响。

1.4 这套方法要求四种诚实

诚实对象	要承认什么	对应动作
对事实诚实	希望发生，不等于已经发生	查来源、看时间、核口径
对逻辑诚实	结论可能不是由前提推出	写出原因到结果的中间过程
对价值诚实	“应该”来自选择，不是自然定律	公开取舍与不能牺牲之物
对无知诚实	有些部分现在确实不知道	标未知项，设计下一步验证

不要把谦逊误解成犹豫不决

可纠错不等于一直犹豫。行动前写清假设，行动中收集反馈，行动后修改判断。暂时做错并不可怕；更危险的是让错误无法被发现，或者发现后也不能被报告。

CHAPTER 02

同一个“第一性原理”，至少有六种含义

若不先分清语境，哲学、数学、科学、工程和商业就会被误当成同一套证明。

PHILOSOPHY

哲学起点

知识、存在或行动最终从哪里开始？典型人物是亚里士多德、笛卡尔、莱布尼茨。

MATHEMATICS

数学公理

先规定定义与公理，再通过形式规则推出命题。强项是透明和严密。

SCIENCE

基础规律

用可检验的理论描述自然约束，例如守恒、相对性和演化过程。

COMPUTATION

从头计算

“第一性原理计算”是严格技术术语，通常从基础物理方程出发并使用明确近似。

ENGINEERING

工程重构

把行业惯例与物理约束分开，拆到材料、功能和制造条件后重新设计。

MANAGEMENT

认知与创新方法

寻找系统背后的隐含假设，改变基石，再让新方案接受市场与组织反馈。

2.1 它们为什么容易被混淆

六种用法都包含“继续向下追问”的动作，但它们的起点来源、证明方式、开放程度和结论地位不同。数学可以在形式系统中明确公理；物理理论要接受经验检验；商业结合事实、模型和待验假设作出判断；伦理还涉及理由、权利和价值承诺。

> **今后遇到任何“根本解释”，先问**
>
> 它是**定义、事实、规律、模型、假设、目标，还是价值选择**？它凭什么被放在最基础的位置？什么情况出现时，我们会修改它？

02 · DEFINITIONS

本手册怎样使用第一性原理思维

本手册所说的“可纠错的第一性原理思维”，是一种工作方法：说明目标与价值，追查结论依赖的基础前提，分清约束和习惯，再把推理与方案交给证据检验。

2.2 这套综合方法检查什么

关键词	为什么必须有	删掉后会怎样
目标	不同目标会选择不同的关键变量	把手段误当目的，例如把流量当内容价值
边界	现实模型的适用性要说明对象、尺度与环境；数学命题则要说明公理与定义	把局部经验扩大成宇宙规律
价值	现实决策包含“什么值得保护”的选择	把效率包装成天然正确
假设	很多系统由未说出口的前提支撑	只能在旧系统里反复优化
约束	创新不能违反事实、资源、法律和人的基本限制	把愿望当方案
推导	使别人可以检查前提怎样一步步通向结论	只剩权威、直觉或口号
检验	现实必须拥有否决权	理论永远正确，失败永远怪执行
修正	新证据应改变相信程度，必要时更换起点	第一性原理变成新的教条

2.3 第一性原理不等于“拆到最小”

拆解只是一个方向。面对物理成本，向下拆到材料和能量很有效；面对组织、平台或关系问题，只拆到个人动机往往会漏掉制度、连接、反馈和历史。还要向上看**涌现**（多个部分互动后，整体出现了单个部分没有的新性质），也要横向看环境、沿时间看反馈。

第一性原理不是所有好思考的总称

本手册把几种方法配合使用，但不把它们改写成同一个概念。

方法	主要负责什么	单独使用还缺什么
第一性原理思维	追查结论所依赖的基础前提，区分事实约束与惯例，再重新推导。	不能只因前提“够底层”就保证它真实或方案值得做。
批判性思考与科学检验	查证据、检查推理、比较解释，说明什么会反对当前判断。	找出旧方案的问题，还需要设计新的可行方案。
系统思维	看要素之间怎样联系，结果怎样反过来改变后续条件。	画出整体关系，还需逐条检验箭头和权衡行动。

1 从前提向上推：这个结论凭什么成立？

2 把关系放回来：谁会受到影响，后果何时显现？

3 让证据来检查：什么支持它，什么会让它失效？

“没有终极答案”在这里是什么立场

封面保留饶秋的原话。方法上更谨慎的表述是：我们没有理由预先保证手里的现实解释就是终极答案，所以应当允许它接受复核。这并不证明终极真理不存在，也不表示所有知识同样不可靠。

在固定的公理和推理规则下，数学证明与一次商业试验的地位不同。价值承诺则需要理由、讨论与相互尊重，不能拿一次实验的胜负直接裁决。

什么叫找到了一个可用起点

先说它是哪种东西，再说明为什么暂时接受、适用于哪里。预算上限可以核对；“不能侵犯他人权利”是行动边界；“增加练习会改善迁移”是需要在具体条件下检查的假设。它们不能统称为已经证明的自然定律。

这里的组合方式是本手册的教学综合，不是李善友、马斯克或某位古代思想家的原始定义。思想来源见哲学起点 · 12 页与科学探究 · 35 页。

02 · LANGUAGE

先把一句话分型，再讨论它对不对

很多争论不是观点不同，而是把不同类型的话混在了一起。

类型	示例	正确检验方式
定义	本文把“学会”定义为能够独立完成	看是否清楚、一致、适合当前用途
观察	这篇内容的平均阅读时长是多少	查来源、日期、样本和统计口径
解释	标题承诺与正文兑现影响信任	看机制（原因影响结果的中间过程）、反例和替代解释
预测	改成真实任务开头后，前段留存会上升	预先写时间、对象、指标与失败条件
策略	下一轮先测试两种开头	看目标、证据、成本、护栏和可逆性
价值	不用虚假焦虑换取点击	公开取舍，检查行动是否一致

类型之外，再标三种状态

- **假设：**当前暂时采用、尚待核验的命题。定义本身需看是否清楚适用；定义能否贴合现实则可能依赖经验假设。
- **约束：**限制可行空间的条件，不是另一种语句类型。
- **未知：**证据状态，提醒我们下一步要补什么。

2.4 一句深刻的话，不一定是第一性原理

抽象、反常识或出自名人，都不能证明一句话是基础原理。可用的候选起点至少要说明：它解释什么、在哪些条件下成立、会让我们预期看到什么，以及什么事实会迫使我们放弃它。

CHAPTER 03

亚里士多德：证明为什么必须有起点

“第一原理”最重要的古典含义，不是拆成最小颗粒，而是为知识说明一个不能无限后退的起点。

3.1 无限追问会遇到什么困难

如果结论必须由前提证明，而前提又必须由更早的前提证明，证明就会无限后退。亚里士多德在《后分析篇》中因此主张：科学论证需要某些直接、基本、在当前体系中不再通过同类证明获得的起点。

从结论倒推，最终会遇到三种不同东西



继续追问“凭什么”，是为了找出这段推理不能缺少的前提。

3.2 亚里士多德比流行版本更严格

- 起点不能只是“大家都同意”，还要适合当前研究对象。
- 不同学科有各自适当的基本前提，不能未经转换跨学科证明。
- 科学知识不仅要知道事实，还要知道事实依赖的原因。
- 定义、公理和存在性假设并不是同一种东西。

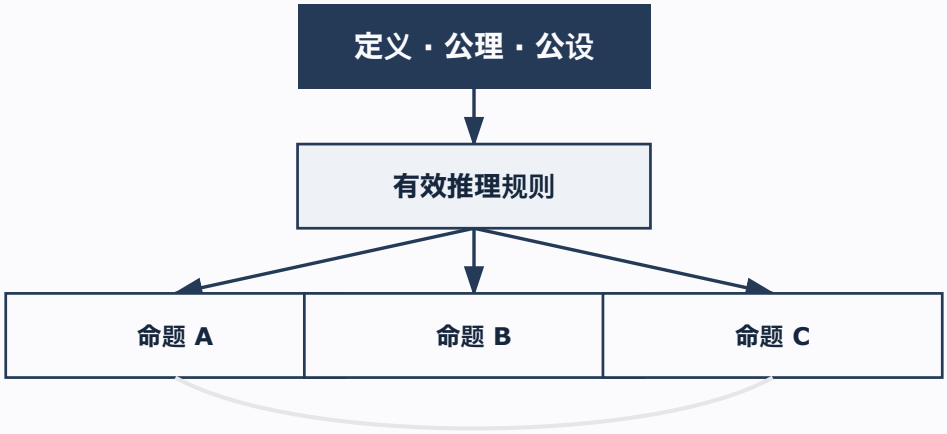
主要来源：Aristotle, Posterior Analytics。原文明确区分定义、假设与公理，也提醒证明不能随意跨越学科对象。

03 · AXIOMS

欧几里得：少数前提怎样生成一套知识系统

公理化方法的力量，不在于公理听起来深，而在于整个体系都能回到清楚的定义和可检查的推导。

公理化系统像一棵树



越往后，知识越多；但每一步仍要能回到前面的依据。

3.3 数学公理不能直接变成商业公理

数学体系里的公理可以在形式系统中被明确约定；现实世界的前提却要面对观察、测量和变化。非欧几何进一步说明：改变某个公设，可以建立另一套内部自洽的几何。于是，“体系自洽”与“体系适合描述当前现实”是两个问题。

形式有效

如果前提成立，结论是否必然跟着成立？这是逻辑问题。

经验可靠

这些前提真的符合当前现实吗？这是证据问题。

> **重要边界**
>
> 商业里所谓“公理”通常只是**高价值候选假设**。它可以组织行动，却不能因为写得像数学公理就免于市场和现实检验。

延伸阅读：Euclid's Elements, Book I。

03 · REASON & EXPERIENCE

笛卡尔、培根、休谟：理性、经验与怀疑的三角

DESCARTES

笛卡尔

问题：哪些信念经得住彻底怀疑？

方法：清理未经检查的信念，从较简单、清楚的起点逐步推导。

风险：认识论上的确定性不能自动解决开放现实中的不确定问题。

BACON

培根

问题：人的头脑为什么反复误读自然？

方法：警惕四类“偶像”：族类偏差（人类共有）、洞穴偏差（个人经历）、市场偏差（语言交流）、剧场偏差（理论权威），让观察和有组织的经验约束理论。

风险：观察也离不开概念，单纯堆数据不会自动长出好理论。

HUME

休谟

问题：过去重复发生，凭什么保证未来必然继续？

方法：揭示归纳的逻辑缺口，并区分“事实如此”与“应该如此”。

风险：怀疑归纳的必然性，不等于日常与科学不能合理使用归纳。

3.4 三者共同为现代纠错方法留下什么

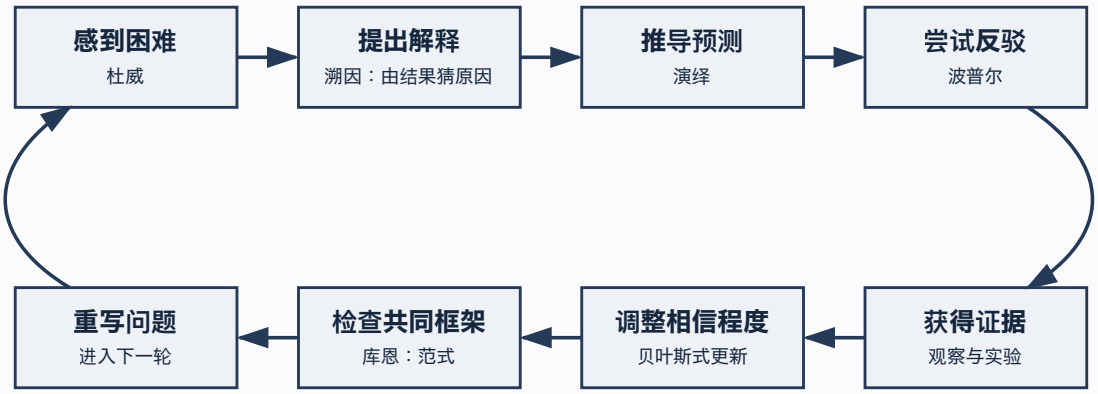
动作	它防止什么	今天怎样使用
怀疑默认前提	把习惯当真理	列出“大家都这样做”的句子
检查认知偏见	只看支持自己的证据	主动安排反方、反例和失败标准
要求经验约束	逻辑漂亮但不符合现实	把候选原理变成可观察预测
区分事实与价值	把“赢了”偷换成“正确”	单独写出价值与代价

参考：Descartes, Discourse on the Method；Bacon, Novum Organum；Hume, A Treatise of Human Nature。

03 · INQUIRY

现代科学哲学：怎样提出解释并让错误暴露

一套更完整的现代探究循环



3.5 每位思想家只解决了循环的一部分

- **皮尔士：**先用**溯因**（从已发生的现象提出可能解释），再用演绎推出预测、用观察归纳结果；知识原则上可错。
- **杜威：**思考起于真实困难，经过定义问题、提出方案、推演后果和继续观察。
- **波普尔：**好的科学理论要承担被反驳的风险；不可反驳不是优点。
- **贝叶斯方法：**严格形式用概率及其规则更新相信程度；本手册用等级作简化练习，证据通常让我们上调或下调判断，而非一次定输赢。
- **库恩：范式**是一个研究共同体判断“什么问题重要、什么证据合格、通常怎样解题”的共同框架；严重异常累积时，这套框架也可能变化。

不能把波普尔简化成“一次实验推翻一切”

现实检验同时依赖测量、辅助假设、样本和方法。异常出现时，究竟是核心理论错、测量错，还是边界条件没满足，需要进一步判断。自我纠错比“找到一个反例就结束”更复杂。

03 · SCIENCE

物理学里的第一性原理：约束、模型与可测量预测

物理学没有一张全体物理学家共同签字的“唯一第一原理清单”。不同理论在不同尺度上使用不同基础原则：经典力学、相对论、热力学和量子理论各自组织一类现象。

构造理论

从较底层构件与相互作用出发，搭出复杂现象。它回答：“系统由什么组成，它们怎样作用？”

原理理论

从广泛经验提炼的普遍约束出发，限制哪些过程可能。它回答：“无论细节怎样，都不能违反什么？”

3.6 “从头计算”仍然要选择模型和近似

在材料物理和量子化学中，first-principles 或 ab initio 是技术术语，通常指从量子力学等基础方程开始计算，尽量少用为某一组实验数据专门调出的经验参数。它并不是“完全没有假设”：复杂体系仍要选择模型、近似、初始条件和数值方法，并报告误差。

必须明确	为什么
研究尺度	微观规律不能不经中间机制直接代替宏观描述
边界条件	同一方程在不同初始和边界条件下会得到不同结果
近似条件	近似不是欺骗，但必须知道何时会失效
可测预测	理论必须连接到现实可观察现象
误差范围	精确数字不等于无误差

> **对现实工作的启发**
>
> “从第一性原理出发”不等于“我没有假设”，而是**我把假设、近似和边界说清楚**，让别人知道结果在什么条件下可信。

参考：Einstein, What Is the Theory of Relativity?；NIST, DFT Benchmarking（近似、计算不确定度与基准验证）。

03 · FEYNMAN

费曼：好的基础知识必须能继续生长，也必须接受实验否决

费曼在《费曼物理学讲义》开篇提出过一个思想实验：如果灾难毁掉全部科学知识，只能向下一代留下一句话，哪句话能包含最多信息？他选择了原子假说，即万物由不断运动、彼此吸引或排斥的原子构成。

高价值基础观念的三个条件



3.7 为什么这个故事对我们特别重要

它与张首晟“信封背后八条知识”的故事有相近之处：重要的不是保存大量孤立结论，而是保存能够继续推出问题和知识的起点。不过，现有公开材料不足以证明张首晟的思想实验直接来自费曼，因此这里只能说“相似”。

3.8 费曼给第一性原理加上的刹车

逻辑可以帮助我们推出结论，但自然界没有义务服从我们觉得优美的想法。理论与实验冲突时，不能因为理论来自名人、数学漂亮或故事动人，就要求现实退让。

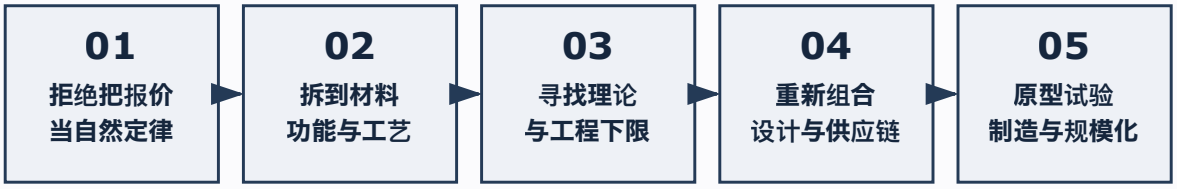
来源：The Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Ch. 1；Feynman Lecture 1 Transcript。

03 · MUSK

马斯克：把第一性原理转化为工程重构动作

马斯克没有发明第一性原理。他的贡献，是把它重新带进当代工程与商业语境。TED 2013 的官方记录中，他把“从第一原理而不是只靠类比推理”和“主动听取负面反馈”并列为建议。

马斯克式工程重构的五个动作



“行业一直如此”只是现状；物理、资源、安全、法规和人的行为才构成约束。

计算给出候选方案；可靠性、采用成本、伦理和实际结果还要分别检查。

3.9 三条不能跟着名人故事一起吞下去的结论

- 企业成功不能证明创始人的每个判断都正确，结果还受团队、资本、政策、时机和运气影响。
- 第一性原理不是拒绝类比。类比适合生成候选方案，之后仍需验证对应关系。
- 物理可行不等于商业可行，更不等于伦理上应该。

来源：TED Blog, Elon Musk at TED2013。

CHAPTER 04

中国传统里没有一个与“第一性原理”完全等价的词

这不是缺少思考，而是不同传统的问题意识、语言和实践目标并不相同。

若把中国古代的“道”“理”“太极”“格物”直接翻译成西方哲学里的 first principles，很容易制造一种虚假的对应。中国思想内部也并不统一：儒、墨、道、佛之间既有继承，也有激烈争论。

> **接下来八页怎样读**
>
> 不必先记人名和学派，只看它们给实际思考补了什么：易与道家提醒时间、边界和关系；儒家提醒承认无知并检查自己；墨家提醒查来源、看现实和后果；宋明理学讨论研究对象、动机与行动；缘起把注意力放到条件网络；现代系统思想强调跨层级协作。这些只是方法上的呼应，不表示各学说含义相同。

两种常见的提问重心：不是对立，而是侧重不同

西方传统中的强线索	中国传统中的强线索
· 什么是真的存在？	· 应当走什么样的“道”？
· 知识如何得到证明？	· 名称如何符合实际？
· 能否从普遍前提演绎？	· 知识怎样落实为行动？
· 主体怎样认识对象？	· 人怎样嵌入关系与变化？

这是历史上的主导侧重，不是文明本质。西方有系统与实践传统，中国也有墨家分析与证据传统。

4.1 中国思想能补上哪些盲区

- **变：**条件持续变化，固定答案必须重新放回时间中审视。
- **关系：**事物不是孤立实体，位置、关系和环境会改变其性质与作用。
- **知行：**知识不能只停留在口头，行动结果反过来检验理解。
- **名实：**概念和名称必须与真实对象、行为及效果对应。
- **修身：**认识错误不仅来自信息不足，也来自欲望、身份和自欺。

研究边界参考：SEP, Epistemology in Chinese Philosophy；SEP, Metaphysics in Chinese Philosophy。

04 · 易

《周易》：世界不是静止物件，而是持续生成与变化

补十步法：第 2、7 步　不等同于现代系统动力学

“生生之谓易”提醒我们：变化不是偶发噪声，而是理解现实必须纳入的基本事实。

4.2 三句经常被引用的话，各自能帮助什么

原文线索	方法启发	不能误读成什么
“一阴一阳之谓道”	观察相反力量怎样相互依存、转换和形成节律	不是把所有问题机械分成阴阳两类
“生生之谓易”	把系统理解为不断生成、更新的过程	不是说变化一定越来越好
“穷则变，变则通，通则久”	旧路径走到边界时，需要改变结构而非继续加力	不是任何变化都会成功，也不是预测公式

从“固定答案”转为“条件—状态—变化”



下一轮的结果又会成为新的条件，因此判断必须带时间尺度。

> **与第一性原理的连接**
>
> 寻找判断起点时，除了问“它是什么”，还要问“它在什么阶段成立”“哪些力量正在积累”“到什么边界会发生变化”。

原文入口：《周易·系辞上》；“穷则变，变则通”原文索引。

04 · 道

《道德经》：任何说出来的模型，都不等于现实本身

补十步法：第 2、3、7 步　　不等同于否定推理与技术

“道可道，非常道”可以被读成一条认识论提醒：语言能够指向现实，却无法把流动、整体的现实一次封死。

4.3 三个对第一性原理特别有价值的提醒

名字不是事物

定义能帮助思考，也会切割现实。我们必须定期检查：名称是否还与实际对应？

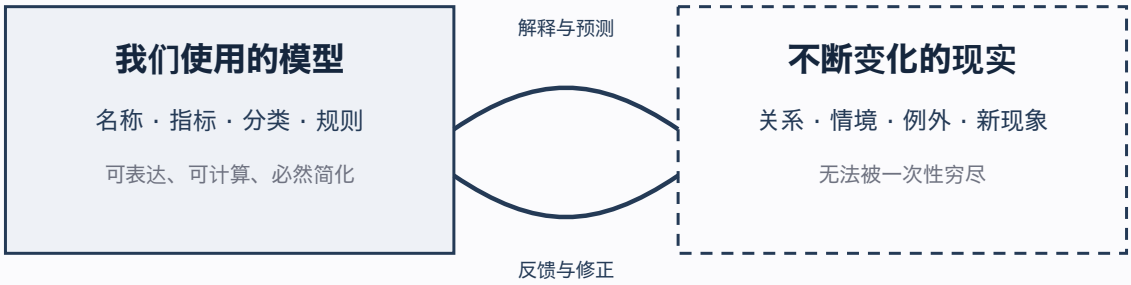
做减法

“为道日损”提醒我们删去多余假设、动作和控制，寻找更少但更关键的变量。

看反转

“反者道之动”提醒我们关注过度之后的反作用、补偿反馈和盛衰转换。

模型与现实之间永远留有一道缝



4.4 不能把道家误读成“不要知识”

道家对语言和人为控制的警惕，不等于否认观察、推理和技术。它提醒我们检查：是否已经把概念当成了现实本身？是否为了让现实服从模型，不断增加控制，反而破坏了系统原有的调节能力？

原文入口：《道德经》；学术解释：SEP, Laozi。

04 · 儒

《论语》：先知道自己不知道，再把学习与思考接起来

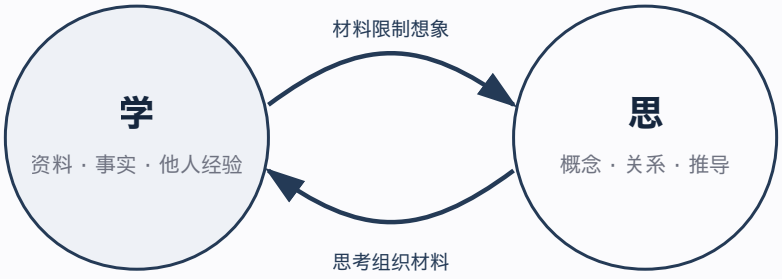
补十步法：第 3、4、10 步　不等同于现代可证伪主义

“知之为知之，不知为不知”要求我们标清知识边界：知道什么、不知道什么、下一步还要查什么。

4.5 三个可以直接转化为纠错动作的观念

思想线索	纠错动作	今天的写法
知与不知分明	标出确定、推测、未知	“目前能确认的是……仍缺少的是……”
学而不思则罔	不只收集外部答案，还要重建因果与结构	用自己的话画出机制图
思而不学则殆	不靠空想封闭推演，回到材料与他人经验	寻找原始资料、反例和不同传统

学习与思考必须形成双向校验



4.6 儒家还有一个重要差异：知识与人成为什么样的人有关

传统儒家认识论常把知识、品格与行动联系起来。它提醒我们：错误并不只来自智力不足，也来自傲慢、自欺、利益和不愿承担后果。但这种道德修养不能替代对外部事实的检验，两者必须并行。

原文入口：《论语 · 为政》。

04 · 墨

墨家“三表”：一个主张必须有判断标准

补十步法：第 4、8、9 步　不等同于现代实验科学

《墨子・非命上》提出，言论若没有标准，就像在旋转的陶轮上辨认日出日落，无法稳定区分是非利害。墨子于是提出“有本之者、有原之者、有用之者”。

三表法：来源、观察与应用后果



4.7 它与现代检验思维相通在哪里

- 主张不能只凭权威口气，必须先立标准。
- 历史依据、现实观察与实施效果不能互相替代。
- 判断政策或行动主张时，要看它落地后的真实后果。

4.8 它又不等于现代科学方法

墨家三表主要服务于伦理、政治和行动主张，其中“古代圣王”与“国家百姓之利”都带有特定价值前提。现代科学还会进一步要求测量、控制、重复、统计和替代解释。把三表直接称为“现代实验科学的现成形式”并不准确。

> **可以直接借用的版本**
>
> **这个说法从哪里来？现实中能看到什么？付诸实行后会带来什么结果和副作用？**

原文：《墨子・非命上》；解释边界：IEP, Mozi。

04 · 理与知行

朱熹与王阳明：从格物穷理到知行合一

补十步法：第 4、7、10 步　不把道德修养简化成经验测试

ZHU XI · 格物穷理

在具体事物与经典中穷究其理

朱熹把“理”理解为使一类事物成为其所是、按其方式变化的条理或模式，并强调通过学习、观察和逐步积累理解事物。

WANG YANGMING · 知行合一

能否行动，是检验道德认识的一部分

王阳明反对把知与行分成互不相干的两个阶段。对于道德知识，若行动完全相反，就不能轻易自称已经“真知”。

4.9 二者带来一内一外两种检查

检查方向	追问	防止的错误
向外格物	我是否研究了对象、材料、条件与规律?	关起门来把直觉当世界
向内反省	我是否被欲望、面子、身份或偏见带着走?	用漂亮理由掩盖真实动机
落到行动	我的行动是否体现了声称相信的原则?	把知道概念误当掌握方法
由结果回看	行动后的反馈是否迫使我修正理解?	失败永远归因于别人没执行好

必须保留的学术边界

“格物”不能简单翻译成现代实验科学；“知行合一”主要围绕道德知识，也不能扩大成“做了就是真”。我们借用的是认识与修养上的检查方向，不能把它们写成现代科学方法的历史替身。

参考：SEP, Zhu Xi；SEP, Wang Yangming；SEP, Epistemology in Chinese Philosophy。

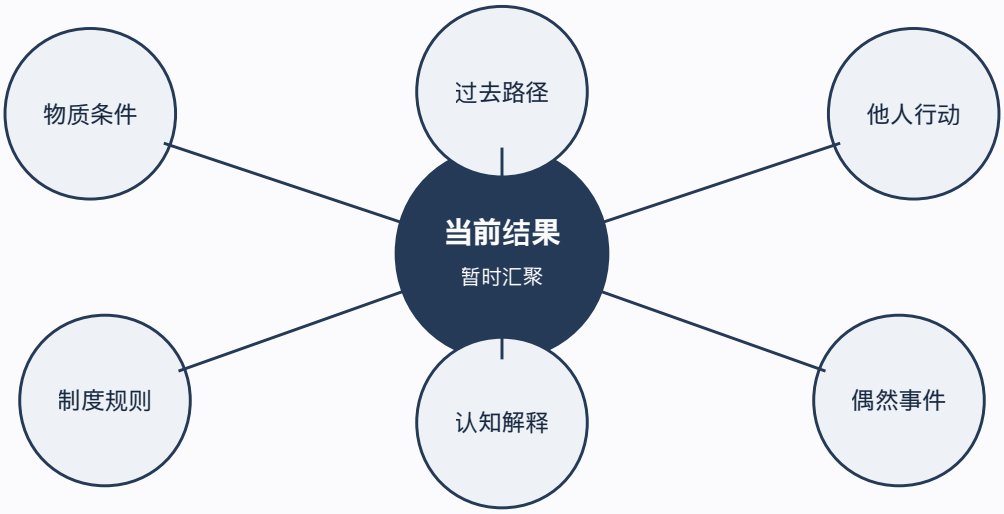
04 · 缘起

佛教缘起思想：不要把关系中生成的事物，当成自足不变的实体

补十步法：第 2、7 步　不等同于现代系统科学

缘起可以先理解为“依赖条件而出现”：注意力从“它单独是什么”，转向“它依赖哪些条件才成为现在这个样子”。

一个结果通常不是由单一原因独立制造



4.10 “空”不是“什么都没有”

中观是佛教哲学中的一个传统。这里的“空”，是说事物没有一种完全不依赖条件、永恒固定的**自性**；自性可以先理解为“独立不变的本质”。依条件而生，意味着条件变化时，事物也可能变化。至于哪些条件能被人识别、改变，而且有权改变，还要分别接受经验、能力与伦理检验。“空”不等于虚无，也不等于什么都无所谓。

4.11 它怎样补充第一性原理

- 当我们声称找到“本质”时，追问这个本质是否其实依赖关系和情境。
- 当我们寻找单一原因时，检查是否遗漏共同条件、反馈和历史路径。
- 当一个身份或状态被说成固定时，寻找使它维持的条件，以及条件改变后的可能性。

不能直接迁移

佛教缘起与现代系统科学来自不同目的和概念体系。二者都重视关系，不等于它们已经在理论上互相证明。

参考：SEP, Madhyamaka。

04 · 近现代桥梁

从“实事求是”到“大胆假设，小心求证”

补十步法：第 4、8、9、10 步　不把口号当作验证已经结束

4.12 “实事求是”最初是一种严谨治学态度

“实事求是”早见于《汉书》对河间献王刘德的评价，强调考究事实、求取真是。它在近现代获得了新的实践论意义。对这份手册而言，最可借用的动作是：**先尊重事实，再调整概念；不能让事实去迁就已经写好的理论。**

4.13 胡适用十个字概括实验主义的工作习惯

实验主义在这里不是“凡事随便试”，而是把观念当作解决问题的工具，并用后果检查它是否有用。“大胆的假设，小心的求证”把提出解释与检验解释分成两个任务：提出时可以开放，验证时必须克制，也不能只收集支持自己的材料。

大胆假设

- 允许提出反常识解释
- 允许改变旧问题的定义
- 允许暂时越过既有惯例

小心求证

- 先写失败条件
- 主动找替代解释
- 不因喜爱结论而降低证据标准

4.14 与杜威探究法的连接

杜威把反思思维描述为一个从困难出发的过程：感到困难、界定问题、提出可能方案、推演其后果，再通过观察和实验决定接受或拒绝。胡适的表达与其受到的实验主义影响有关，但十字口号不能代替完整过程。

> **现代工作版**
>
> **先研究具体问题和事实，再提出多个候选解释；让每个解释承担失败风险，最后按新证据更新相信程度。**

参考：“修学好古，实事求是”文本入口；中国社会科学院近代史研究所：胡适治学方法来源；Dewey, How We Think。

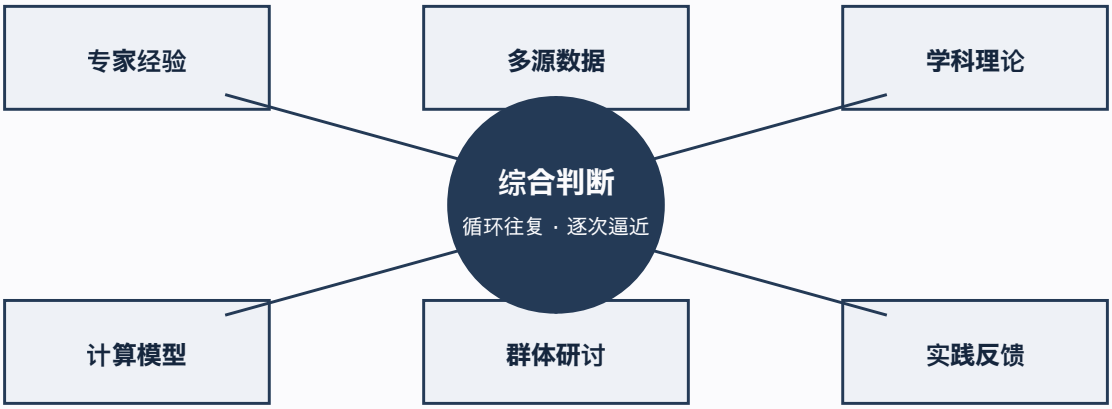
04 · 系统科学

钱学森：复杂开放系统不能只靠单一学科和单一模型

补十步法：第 2、7、9 步　　不等同于取消专业方法

钱学森所说的**开放复杂巨系统**，指规模大、层级多、与外界持续交换、内部关系又十分复杂的系统，例如社会、城市和大型组织。他提出从定性到定量的综合集成方法：把专家经验、数据、模型、计算工具和反复研讨放在同一过程里相互校验。此类问题通常无法靠一条微观定律直接推出整体答案。

综合集成不是把观点堆在一起，而是让多种证据共同逼近问题



4.15 它对第一性原理的关键补充

- 复杂问题不一定存在一个可以单独计算的“唯一起点”。
- **定性**描述性质、关系和意义；**定量**用数字和模型表示大小。两者各有盲区，需要相互校验。
- 不同层级的专家、数据与实践反馈应纳入同一个纠错过程。
- 方法要从具体系统入手，积累多个研究后再提炼一般理论。

为什么需要多人相互检查

开放复杂系统里的理性，不只是个人推理能力，还包括让不同信息来源相互检查、让模型接受反馈、让决策过程留下可追溯记录的组织能力。

来源：中国科学院：钱学森的系统科学成就和贡献。

04 · 总结图

七组中国思想资源，各自补上哪一块



资源	最值得借用	必须防止的误读
易	任何判断都要带时间与变化条件	把象数当预测捷径
道	模型不等于现实，减少不必要控制	拒绝知识与行动
儒	承认无知，学习与反思并行	用道德修养替代事实证据
墨	主张须有标准、观察与后果	直接等同现代实验科学
理学／心学	对象研究、内在动机与行动一致	把道德认识扩大成全部知识
缘起	从实体转向条件与关系	把“空”误成虚无
近现代方法	事实、假设、求证与综合集成	把十字口号当完整方法

CHAPTER 05

中西思想怎样互补，又怎样避免混为一谈

把中西思想写成简单二分法，会遮住双方内部的丰富差异。西方有安德森、梅多斯等系统与涌现传统；中国有墨家对标准、名实和推理的细致讨论。更稳妥的方式，是比较不同方法在具体问题中分别擅长什么。

问题	西方强线索	中国强线索	组合后的动作
起点从哪里来	第一前提、公理、定义	道、理、时位、名实	既写清定义，也写清情境与关系
怎样得到结论	演绎、归纳、形式化	学习、辨名、格物、体认	推导与情境理解互相检查
怎样发现错误	实验、证伪、概率更新	三表、反省、知行、实事求是	外部证据与内在动机双重审查
怎样看复杂性	系统、反馈、涌现、层级	变化、关系、缘起、整体	拆解、连接、时间三者并用
怎样处理价值	事实与价值区分、伦理论证	知识与德性、行动紧密相连	价值公开，不让它偷渡进事实

5.1 放在一起比较时，满足三个条件

1. **先保留原意。**不能为方便而把“道”“空”“公理”“证伪”改成同一个意思。
2. **再说明对应关系。**只迁移结构相似之处，同时写出不对应的部分。
3. **最后回到现实检验。**跨文化类比只负责启发，不负责自动证明。

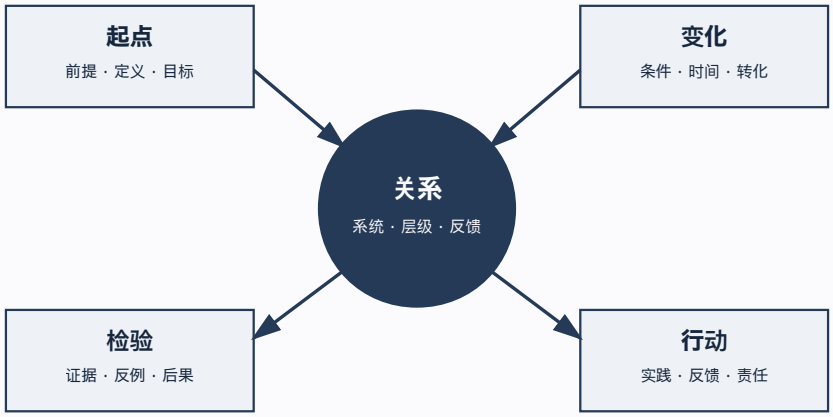
> **不要制造文化优越感**
>
> 目标不是证明哪一种文明“早已拥有全部答案”，而是为今天的问题寻找更丰富、更可检验的思考工具。

05 · SYNTHESIS

把两边的启发压缩成五个可操作动作

> **不用再背一套框架**
>
> 这五个动作只是把中西思想的共同启发压缩成阅读地图；实际解决问题时，全部落回第 49 页的十步法。

五个可以跨传统共享的方法动作



5.2 为什么“关系”放在中间

起点、变化、检验和行动都不会在真空中发生。一个前提只在某个系统关系中起作用；变化来自力量互动；证据需要解释框架；行动会改变参与者和后续环境。关系是防止第一性原理滑向机械还原论的中心环节。

5.3 为什么还要保留“起点”

强调关系并不意味着放弃明确前提。恰恰相反，越是复杂系统，越要说明当前研究为了什么、边界画在哪里、哪些价值不可牺牲、什么结果算失败。否则“整体复杂”会成为逃避判断的借口。

> **融合后的最短表达**
>
> **把起点说清，把关系画出，把变化放进时间，把主张交给现实，把理解落实为行动。**

CHAPTER 06

每个答案都要说明五种适用条件

01

对象

你研究的是一个人、一个团队、一个平台，还是整个社会？对象不同，规律不同。

02

尺度

原子、器官、个人、组织和社会属于不同层级，高层现象需要高层概念。

03

时间

短期有效的激励可能破坏长期信任；当前稳定可能来自尚未显现的延迟。

04

环境

技术、制度、文化和竞争条件变化后，旧模型的适用范围会改变。

05

价值与目的

同一事实可以服务不同目标。效率、自由、公平、安全、成长和稳定之间需要公开取舍，不能由物理定律替我们决定。

6.1 一个答案必须带“使用说明”

使用说明	应写清什么
适用对象	针对谁、什么系统与什么问题
适用条件	哪些资源、环境与前提必须满足
有效期限	何时需要重新检查
预期机制	通过什么中间过程影响结果
失败信号	出现什么现象就应降级或放弃

可复用句式

“在**这些对象和条件**下，基于**这些证据**，我目前对这个判断的**相信程度**是高／中／低；如果出现**这些反例**，我会修改它。”

这里的“置信度”只表示：根据现有证据，你有多大把握用这个判断指导行动；它不是“真理有百分之多少”。

06 · LIMITS

六个让人无法一次看完现实的原因

限制	它意味着什么	应对方式
信息有限	我们只能看到现实的一部分，且信息可能过时	标时间、查来源、保留未知项
过去不能保证未来	重复发生过，也不能在逻辑上保证永远不变	写适用条件，寻找结构变化
观察受概念影响	已有概念会影响我们看什么、怎样分类和解释	引入不同模型和观察者
同一证据可有多种解释	一个现象可能由不同过程造成	比较替代解释，设计能分辨它们的测试
系统会反应	人的预期与政策会改变行为，旧数据关系随之变化	追踪反馈与行为适应
小变化可能被放大	整体性质不等于零件相加，局部变化也可能引起很大结果	跨层级观察，推演几种可能情景

我们不是直接“复制现实”，而是经过多层选择



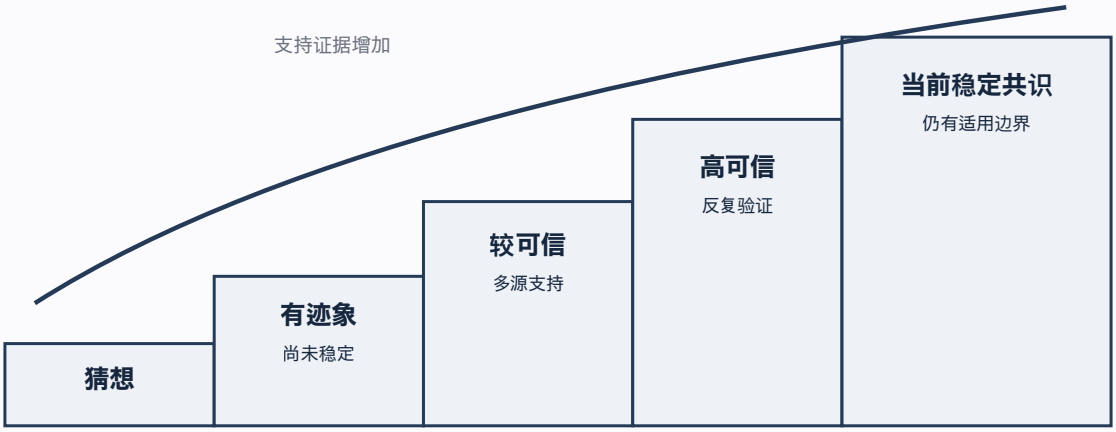
每一层都会压缩信息，也可能引入误差；纠错要知道错误发生在哪一层。

06 · CONFIDENCE

把“信不信”改成可以调整的相信程度

新证据通常不会一次证明或推翻全部内容，它更常见的作用是让我们上调或下调某个判断的可信程度。

分清对事实的把握与对行动的支持



出现反例、环境变化或更好解释时，也可以向下移动。

6.2 新证据应该怎样改变判断

- 证据在假设成立时越可能出现、在假设不成立时越不容易出现，它的区分力越强。
- 重复同一种来源，不等于获得多个独立证据。
- 只找支持材料会造成**确认偏误**，也就是更容易注意与原有看法一致的信息；因此要预先寻找可能降低置信度的观察。
- 没有新证据，只是把同一故事讲得更动人，不应提高相信程度。

6.3 不计算公式，也能使用贝叶斯式更新

贝叶斯式更新可以先理解为“证据来了，就调整相信程度”。行动前写下初始判断；每次得到新证据，说明它让你更相信还是更怀疑，以及为什么。若结论没变，也要说明是证据太弱、来源不独立，还是不同信息互相抵消。

延伸阅读：SEP, Bayesian Epistemology。

06 · DECISION

不确定不等于不能决定：证据要求要与风险匹配

决定类型	错误代价	可逆性	合理做法
小范围内容实验	低	高	快速试验，提前写观察指标
内部流程试点	中	较高	限定范围，记录副作用，保留回滚
长期职业选择	高	部分可逆	比较情景，建立缓冲，分阶段承诺
健康、法律、重大投资	很高	可能很低	提高证据门槛，引入专业意见，不凭单一模型

行动速度由两条轴共同决定



6.4 可纠错方法的行动原则

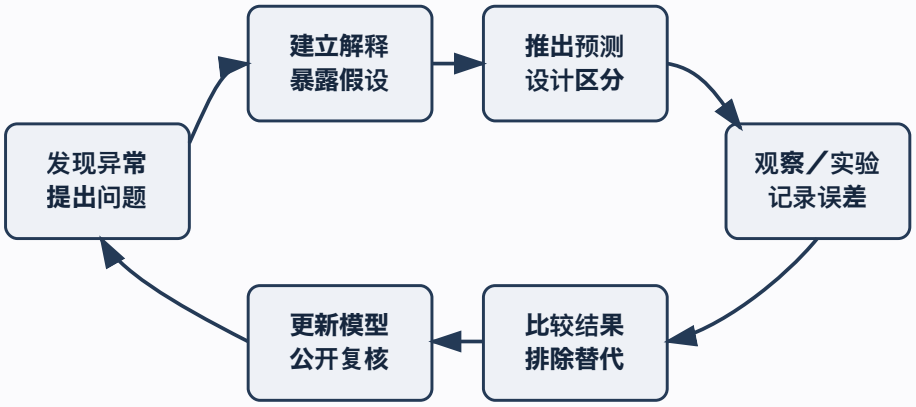
- 能先做小实验，就不要一开始全量下注。
- 无法小试的重大决定，要提高证据标准并增加安全余量。
- 行动不是验证的结束，而是进入更真实反馈的开始。

07 · INQUIRY

科学怎样让错误更容易暴露

“科学方法”不是所有学科都按同一顺序执行的流水线。天文学无法搬动星系做对照实验，地质学常从遗迹反推历史，医学还要同时服从伦理约束。共同点不在固定顺序，而在判断必须向证据开放。

可反复进入的探究环，而不是一次走完的直线



入口可以不同
顺序可以往返
证据必须可追溯

科学性的最低要求

可说明

概念、测量、数据处理和推理过程能被别人看见。

可区分

至少说明什么结果更支持它，什么结果更反对它。

可修订

结论与置信度随新证据调整，失败也进入知识记录。

依据与延伸：Stanford Encyclopedia of Philosophy, Scientific Method。

07 · FALSIFICATION

一次反例为什么通常不能结束争论

> 波普尔的重要提醒是：理论要承担被事实否定的风险。若一种说法能够解释任何结果，它就很难给出可以区分对错的新信息。

7.1 一次失败，究竟失败了什么

一次检验通常同时依赖很多条件：核心解释、配套假设、测量工具、样本能否代表目标对象、操作过程和数据分析方法。结果不符合预测时，要先判断究竟是哪一环出了问题。

可能出错处	要追问的证据	不应仓促下的结论
核心解释本身	多个独立检验是否持续冲突	单次异常就足以终结整个理论
辅助假设	环境、对象和边界条件是否满足	只要核心故事好听，辅助条件可以忽略
测量与执行	仪器、口径、流程能否复现	所有不符合预期的结果都是“操作失误”
随机波动	样本量、误差范围、重复结果	一次成功就证明，一次失败就推翻
替代解释	是否有更简洁、区分力更强的模型	相关关系自动等于因果关系

7.2 两个同时成立的要求

防止固执

主动寻找反证

预先写出失败条件，防止看到结果以后无限补故事、移动球门。

防止草率

诊断证据链

检查替代解释、测量误差与适用条件，避免把复杂检验机械化。

方法边界

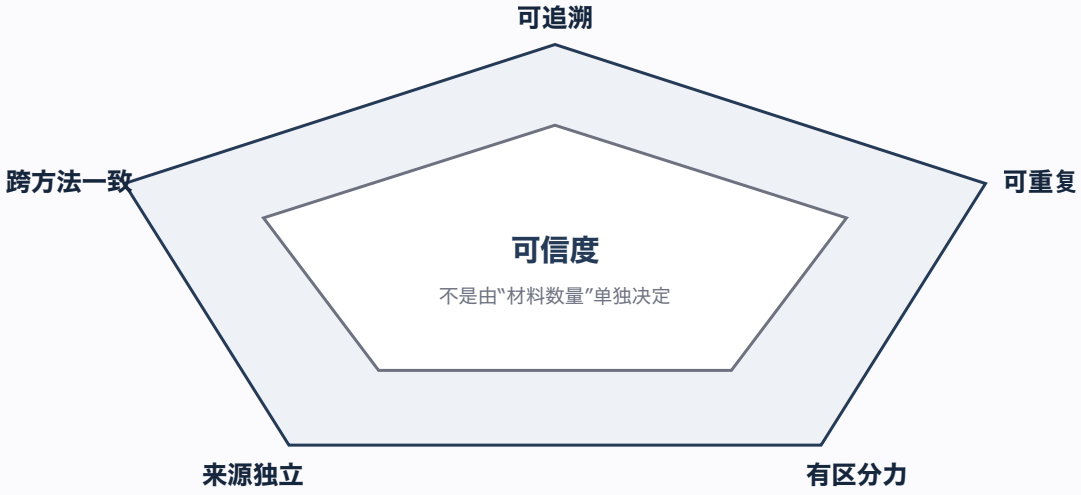
可证伪性要求一种说法讲清楚“什么事实会与它冲突”，但它不能概括全部科学实践。库恩还提醒：研究共同体共享的范式会影响什么算问题、什么算好证据。我们既要防止理论把所有失败都挡回去，也要检查测量、样本和边界是否出了问题。

延伸阅读：Karl Popper, Science: Conjectures and Refutations（节选）；SEP, Thomas Kuhn。

07 · EVIDENCE

证据的价值，在于它能排除多少替代解释

从线索到稳定判断：证据强度的五个维度



7.3 四类证据：围绕问题看适用性

类型	例子	能支持到哪里
亲历与个案	我这次用了有效	说明“发生过”，不能直接推出普遍规律
系统记录	固定口径连续观察	可看趋势，仍要排查共同变化与选择偏差
对照与自然实验	比较有无干预；或利用现实中自然形成的近似可比条件。后者叫“自然实验”	设计合适时更能区分因果；仅有前后对比不等于自然实验
多研究综合	独立团队、不同方法、多个场景	要看换一批人和场景后是否仍成立，也要防止只发表成功结果、漏掉失败研究

7.4 三句必须分开的话

- **“没有看到证据”**：可能是没有找、找不到或测量能力不足。
- **“有证据支持效应很小”**：研究具有足够精度，结果能排除预先界定的、有实际意义的效应；仅仅“未显著”还不够。
- **“有证据支持相反”**：出现了更符合替代解释的结果。

> **用于工作与自媒体**
>
> 十个人重复转述同一篇文章，只是一个来源的十次回声；同一个指标连续上涨，也可能只说明平台口径变化。先追溯原始数据，再判断来源是否独立。

07 · EXPLANATION

解释要能提前区分结果

人脑很会把已经发生的事情编成顺滑故事。更可靠的做法，是在结果出现前写清不同解释各自预期看到什么。

01
贴合已知事实
能解释关键观察，不靠忽略反例维持。

02
给出有风险的预测
在看结果之前，说明哪些现象更可能出现。

03
减少任意补丁
同等解释力下，少用临时例外与不可检查实体。

04
可迁移但有边界
能用于新情形，也明确何时不适用。

7.5 从“故事”走向“模型”的五个问题

01	**变量是什么？**哪些东西在变化，怎样被观察或测量？
02	**机制是什么？**中间经过了哪些可检查的环节？
03	**时间顺序是什么？**原因是否先于结果，延迟多长？
04	**竞争解释是什么？**还有什么过程也会造成相同表象？
05	**区分性观察是什么？**什么结果能让两个解释走向不同预测？

奥卡姆剃刀的正确用法

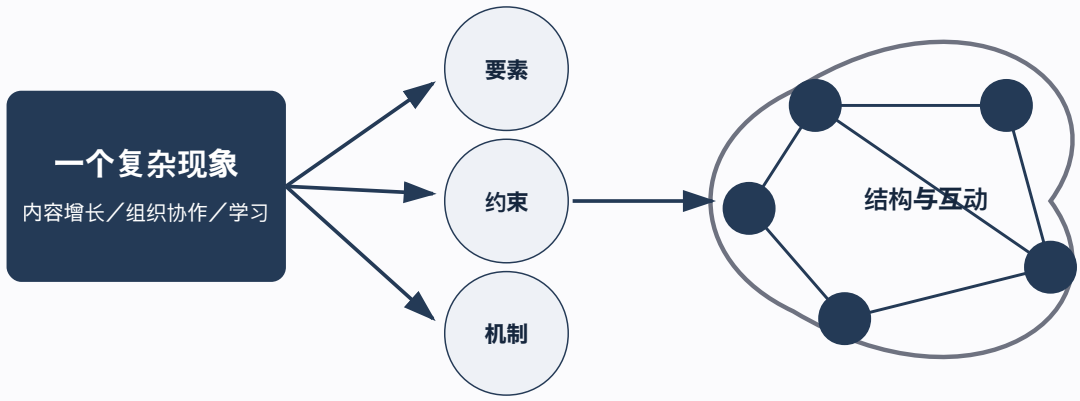
“更简单”不是“字更少”或“更符合直觉”。它是：在解释力接近时，优先选择额外假设更少的模型。现实若确实复杂，过度简化同样会失真。

08 · REDUCTION

拆解以后，还要把关系放回来

向下拆	重新连
还原视角	**系统视角**
寻找更基本的组成、约束和作用过程。适合定位部件故障、消除含混、建立局部因果链。	观察部件怎样组织、反馈、适应和共同变化。适合解释涌现、循环因果与长期副作用。

“拆解—重组”才是完整运动



物理学家菲利普·安德森用“More Is Different”提醒：更多粒子组织起来后会出现新的集体规律。赫伯特·西蒙则强调复杂系统常呈现层级与近似可分解结构。两者共同说明：**底层规律限定可能范围，组织方式、初始条件、环境和历史共同塑造现实形态。**

依据：P. W. Anderson, More Is Different；Herbert Simon, The Architecture of Complexity。

08 · FEEDBACK

用反馈回路代替单向因果故事

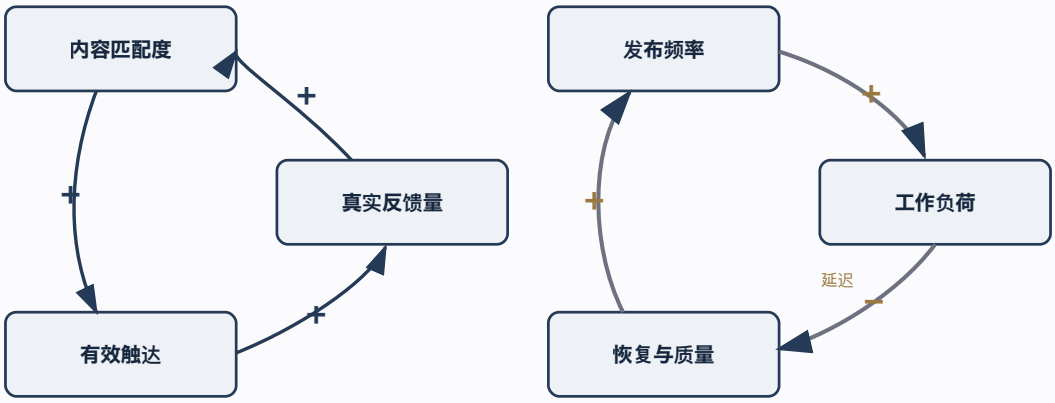
增强回路

变化会进一步放大自己。例：优质内容带来信任，信任增加反馈，反馈帮助内容更贴近真实问题。

平衡回路

系统抵消变化，试图维持某个状态。例：工作量上升后疲劳增加，质量下降又限制增长。

内容增长系统中的两个典型回路



增强回路 R　　平衡回路 B · 含延迟

延迟为什么会误导判断

行动到结果之间若有长延迟，人容易在效果尚未出现时继续加码，也容易把较早行动的后果归因于刚发生的事情。系统分析必须标出：影响方向、强弱、延迟，以及回路最终是放大还是抑制。

画箭头的纪律

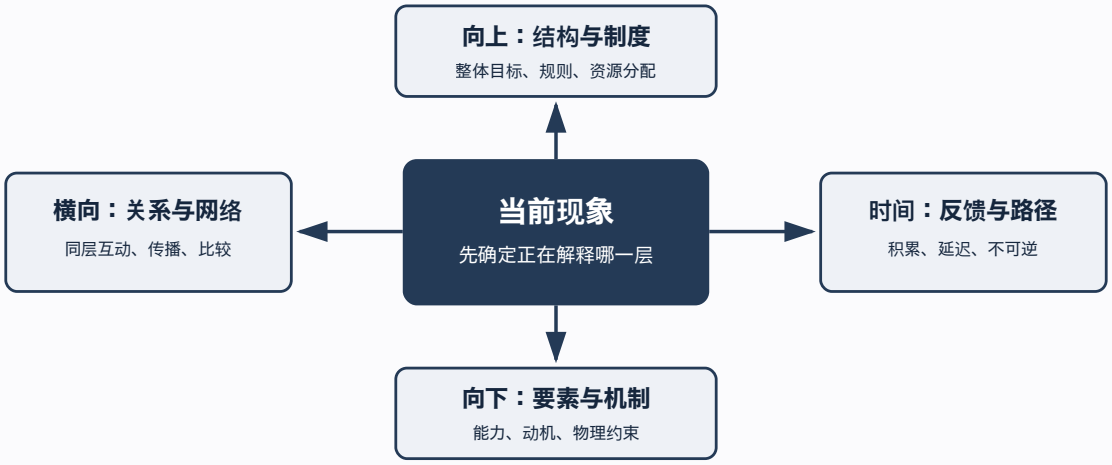
箭头不是“我觉得有关”，而是“在其他条件大致不变时，前者变化怎样影响后者”。每条箭头都要能用证据、机制或明确假设说明。

08 · EMERGENCE

个体层和系统层，可能得出不同结论

一个人的动机、一次互动的机制、一个组织的结构、一个行业的制度环境，属于不同分析层级。个体都这样，不代表整体一定这样，这叫“合成谬误”；只用零件性质解释全部整体行为，则会落入“还原谬误”。

四向检查：向下、向上、横向、沿时间



问题	只看个体时	加入系统层后
团队不协作	某些人不负责	还要查目标冲突、信息堵塞、激励和依赖关系
内容同质化	创作者没想法	还要查平台奖励、模仿网络与注意力竞争
学习不见效	意志力不够	还要查任务设计、反馈延迟与实践环境

08 · BOUNDARY

系统从哪里开始、在哪里结束，本身就是一个假设

8.1 四个不能漏掉的系统对象

存量

已经积累的状态：信任、技能、现金、疲劳、库存。存量往往变化慢，却决定系统韧性。

流量

让存量增加或减少的速率：新关注、流失、学习输入、遗忘、收入与支出。

规则

谁能得到什么信息、资源和奖励；什么行为被鼓励、被惩罚或被忽略。

目标

系统实际优化的东西。口头目标与真实奖励不一致时，行为通常跟随真实奖励。

8.2 边界选择会改变“好结果”

边界很窄	扩大时间或对象后	暴露出的代价
今天多发三条内容	看一个月的信任与创作能力	选题透支、质量下滑、作者疲劳
本部门完成指标	看全流程与客户结果	把返工和风险转移给下游
一周背完知识点	看一个月后的独立使用	识记幻觉、迁移失败、遗忘

边界声明模板

“本次判断针对____对象，在____时间范围、____环境和____分析层级内成立；暂不解释____，主要风险可能转移到____。”

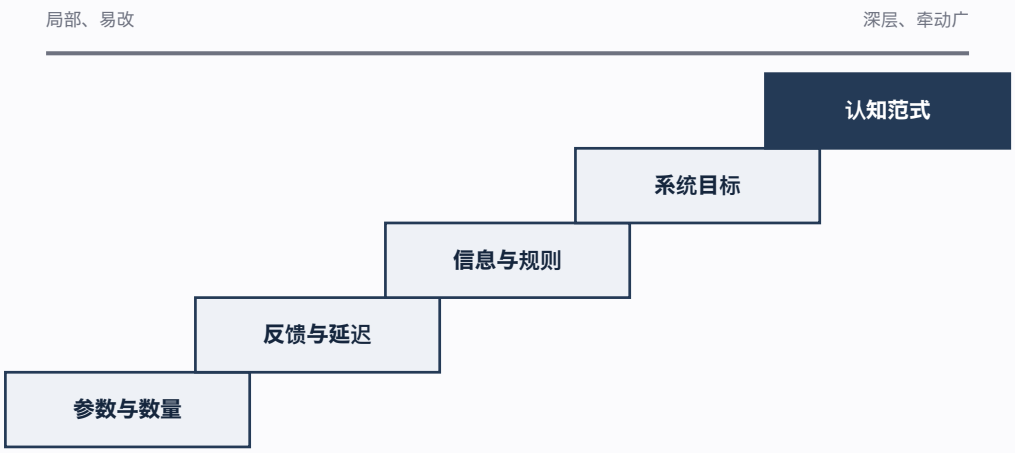
看不见边界的人，容易把局部优化叫作第一性原理；写得出边界的人，才开始对系统后果负责。

08 · LEVERAGE

杠杆点：改变规则，有时比继续加力更有效

杠杆点是系统中一个较小改变可能带来较大影响的位置。多尼拉·梅多斯把干预位置从数字参数，排到信息流、规则、目标和范式。这是一份启发性的干预地图，不是经过统一测量的效力排行榜；影响大小仍取决于具体系统。

从浅到深的干预梯子



表面动作	更深一层的追问	可能杠杆
提高更新频率	系统究竟奖励数量、停留还是长期信任	评价指标与反馈质量
增加审批环节	错误来自能力、信息还是责任不清	信息流、授权与责任边界
再报一门课	缺的是知识输入，还是实践任务与反馈	学习目标与真实输出

深层不等于越深越好

改变范式可能带来广泛副作用，也可能超过你的权限和证据。好的干预要同时评估影响范围、可逆性、伦理边界与观察周期。

依据：Donella Meadows, Leverage Points: Places to Intervene in a System。

09 · DISCIPLINES

各学科有不同的底层起点

这一页是进阶地图，第一次阅读可以跳过。表中列的是各学科常用的基础起点，不是一张“全学科终极原理清单”。每个起点都只在相应对象、尺度和研究方法中使用，不能直接搬到别的领域充当证明。

领域	常见底层起点	必须保留的边界
物理学	对称性、守恒、场与相互作用、量子和统计规律	模型依尺度和近似而定；“第一性计算”也包含理论框架与数值假设
化学／材料	量子力学与原子结构出发推算性质	复杂体系常需有效模型、实验参数与计算近似
生物学	进化、遗传、细胞、能量与环境选择	历史偶然、组织层级和生态互动不可只还原成一个定律
心理学	有限注意与记忆、学习反馈、动机、情境影响	理论流派多；群体均值不能自动解释每个个体
社会学	关系、规范、制度、权力、网络与集体行动	人会理解预测和规则，并据此改变行为；预测因此可能反过来改变被预测对象
经济学	稀缺、权衡、激励、预期与协调	“理性人”和市场条件是模型假设，不是完整人性定律
计算机科学	信息表示、算法、可计算性、复杂度与接口约束	能算不等于值得算；目标函数仍由人设定
伦理与公共决策	权利、后果、义务、德性、公正与程序	事实不能单独推出价值排序，利益冲突要公开处理

借用其他学科的概念前，写清它研究什么对象、处于什么尺度、结果经过什么过程出现、证据是什么、边界在哪里。

09 · TRANSLATION

跨学科借用前，先判断是对应、相似还是比喻

LEVEL 01

结构精确对应

两个领域能用同一种数学结构表达，变量和运算关系都能逐项对应。学术上常称“形式同构”。即使如此，参数和边界仍需验证。

LEVEL 02

机制相似

反馈、选择、网络扩散等生成过程相似。可以提出假设，不能直接当成已证明规律。

LEVEL 03

启发性比喻

帮助换个角度看问题，如“组织惯性”。适合提问，不足以单独支持因果结论。

迁移一个概念时的六道关

01 **原领域的对象是什么？**它描述粒子、细胞、个人、组织，还是符号系统？

02 **原概念如何定义和测量？**若只有漂亮名词，没有操作定义，先停下来。

03 **新领域中谁对应谁？**逐项写变量映射，不能只说“很像”。

04 **生成机制是否保留？**相似结果可能来自完全不同的过程。

05 **哪些条件被改变？**人的反思、制度与伦理会让物理类比失效。

06 **迁移后能推出什么可检验预测？**若没有，只把它标为启发性比喻。

高频误区

把“熵”“量子”“能量”“基因”“复利”直接用来解释组织和人生，常让语言显得深，却没有增加区分力。严谨做法是说明：这是精确定律、机制模型，还是只是帮助思考的比喻。

融合的纪律

中国思想可以帮助我们看变化、关系、实践和自我修养；西方逻辑与科学传统可以帮助我们明确概念、推导和检验。两者互补的地方在方法动作，不能因此声称古典文本已经预言现代科学。

10 · FIVE LAYERS

五层地图：检查十步法有没有漏项

> **第一次读可以直接跳到下一章**
>
> 这五层解释十步法为什么这样安排，后面的八个方向用于查漏。它们不是另外两套流程，不需要背诵。

五层不是五个步骤，而是任何时候都要能往返检查



为什么价值要放在最上层

事实能告诉我们“如果这样做，可能发生什么”，却不能单独替我们决定“什么值得追求”。自媒体要优化点击、信任还是长期能力；企业要优化当期利润、客户结果还是安全；这些目标包含价值选择。把它们伪装成客观定律，会让所谓“第一性原理”替偏好背书。

新证据可能改动哪一层

新证据可能修改模型，也可能迫使我们重画边界、重审目标，甚至承认最初问错了问题。因此，**结论、假设、问题和价值取舍**都要能够分别修改。

这里的“第一”指当前问题中暂时不能省略、又必须公开说明的起点；它不表示永远最早或地位最高。

10 · META PRINCIPLES I

前四个检查方向：边界、约束、关系、反馈

01

边界原则

任何判断都隐含对象、时间、环境和层级。先问“对谁、何时、何地、在哪一层”，再谈真假和推广。

02

约束原则

优先寻找不能靠愿望绕开的限制：物理上限、资源、时间、能力、法规、伦理与不可逆风险。

03

关系原则

要素的性质不自动决定整体。连接方式、顺序、接口、权力与信息分布往往决定行为。

04

反馈原则

结果会反过来改变原因。标出增强、平衡、延迟和副作用，避免把循环因果硬说成单向线性。

用一句话记住

边界	先决定自己正在回答哪个问题。	防止无限外推。
约束	先找无论喜不喜欢都必须服从的条件。	防止愿望冒充事实。
关系	把拆开的部件重新放回结构。	防止只见树木不见森林。
反馈	追踪行动怎样改变未来条件。	防止短期有效、长期失控。

中国思想中的呼应

《周易》提醒“变”与时位；道家提醒概念切割的有限性；儒家重视关系、分寸与实践；墨家用“本、原、用”检验言论。这些内容可以帮助理解四个检查方向，但不能因此把古典语句等同于现代系统科学。

10 · META PRINCIPLES II

后四个检查方向：选择、涌现、不确定、价值诚实

05
选择原则

长期保留下来的行为，常由奖励、惩罚、筛选和复制机制塑造。不要只问“谁想这样”，还要问“什么让它被保留”。

06
涌现原则

大量互动后，整体会出现个体层没有的新性质。底层机制必要，但跨层级解释不能被一笔勾销。

07
不确定原则

知识有误差、模型有边界、环境会变化。用置信度、情景和可逆行动管理未知，而不是假装确定。

08
价值诚实原则

目标、代价分配和风险容忍包含价值选择。把“我偏好什么”与“事实显示什么”分开写。

八条原则如何共同约束一次判断



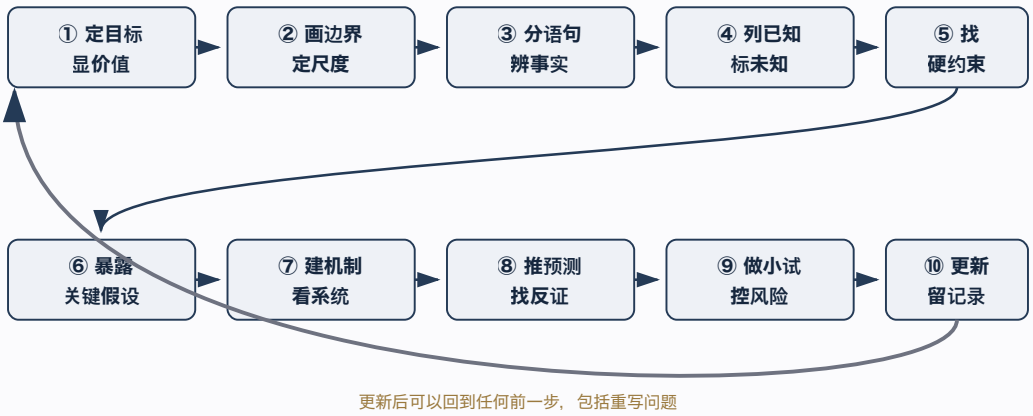
这八个方向只用于查漏：检查一次判断是否遗漏了系统条件，并不构成新的终极答案。

11 · METHOD MAP

十步自我纠错法：从问题走到更新

这是一个检查顺序，不是必须背诵、逐格填满的流程。先找到当前最可能改变决定的问题，拿到新信息后可以回到前面重写问题。怎样安排追问 · 57 页。

四阶段、十个动作



先用一个小问题走一遍

十步中的阶段	例子：最近文章阅读下降	此时要留下什么
1—2 定目标、画边界	先只研究“新读者能否进入正文”，不把所有运营问题混在一起	对象、时间、目标与不在范围内的内容
3—6 分语句、列证据、找约束和假设	“开头太抽象”只是一个解释；还可能是选题、渠道或统计波动	已知、未知、关键假设与不能绕开的条件
7—8 建机制、写预测	若开头是主因，换成任务开头后，前段阅读应改善；若没有，就要降低相信程度	因果过程、替代解释、支持与反对信号
9—10 做小试、记录更新	只改变开头，保留其他条件；按预先标准决定保留、继续查或换解释	试验结果、新判断与下一步

> **第一次使用的要求**
>
> 不必一次把十格写满。能把一个模糊问题改成“一个关键假设 + 一个反对信号 + 一个安全小试”，就已经开始使用这套方法。

STEP 01—02

先定目标、再画边界：避免一开始就解错题

第 1 步｜把“想要什么”与“为什么想要”写清楚

表面目标	我要把公众号做起来。
可观察结果	目标读者读完后能理解、愿意保存，并在真实问题中使用。
更深目的	建立长期可信的个人知识系统和与读者共同学习的关系。
不可牺牲	不编造亲历，不用误导标题，不为了短期数据损害长期信任。
利益相关者	作者、读者、合作方、平台，以及未来要复用这些内容的自己。

第 2 步｜声明对象、时间、环境和层级

对象

正在研究谁或什么？新读者、老读者、某一团队、某一学习任务不能混为一谈。

时间

是下一周、一个季度，还是三年的能力积累？时间窗会改变最优行动。

环境

平台规则、行业阶段、资源条件和约束是什么？环境变化会使旧答案过期。

层级

解释的是个人行为、团队流程、组织制度，还是更大的行业与制度环境？不同层级需要不同证据。

一句话问题定义

我希望_____在____时间内，从____状态变成____状态。

判断对象是____；环境是____；主要分析层级是____。

不能用____代价换取；本次暂不解决____。

通过标准

一个不了解背景的人读完这三行，能够指出你要改变什么，也能指出你故意没有解决什么。

STEP 03—04

分清关键句，再列出已知和未知

第 3 步｜给关键句贴标签

原句	类型	正确处理
“学会＝能在新问题中独立使用。”	定义	检查是否清楚、一致、适合任务
“最近三篇完读率低于过去十篇中位数。”	观察	核对口径、样本和数据来源
“因为开头太抽象，读者离开了。”	解释（待验假设）	列替代解释，设计区分性观察
“改成任务开头后，前段留存会上升。”	预测	预先写时间、对象、指标和失败条件
“下一轮先测试两种开头。”	策略	说明目标、成本、护栏和可逆性
“信任比点击更重要。”	价值	公开价值排序，不伪装成数据事实

第 4 步｜建立四格信息账本

已知且有证据

写来源、时间、口径和可靠程度，不只写结论。

自以为已知

熟悉感、行业常识、权威转述，尚未追到证据。

明确未知

知道缺什么信息，并能安排下一步获取。

可能的“未知未知”

指连自己漏了什么都不知道。请反方或局外人追问，并预演失败，可能把它暴露出来。

证据记录最小格式

“我观察到____；数据来自____；时间是____；口径是____；它直接支持____，不能单独支持____；当前可信度____。”

语言越模糊，假设越容易躲起来；语句一分类，很多争论会变成可以分别处理的问题。

STEP 05—06

把硬约束与旧习惯分开，再列出方案依赖的假设

第 5 步｜约束不是借口，它必须可说明

约束类型	例子	能否改变
物理／生理	一天只有 24 小时；注意和恢复能力有限	不可消除，可通过节奏和工具管理
法律／伦理	隐私、版权、健康与金融等高风险边界	不能以效率为名绕开
资源／能力	预算、人员、知识、设备不足	可补充，但有成本和时间
制度／接口	审批权限、平台格式、系统兼容	可能重构，要找到有权修改的人
自设规则	“行业一直这样”“必须每天更新”	最值得检验，常被误当硬约束

第 6 步｜用假设梯子连续追问

从方案往下，直到找到可检验的前提



脆弱假设
一旦不成立，整个方案就失效。

高不确定假设
目前证据少，判断波动大。

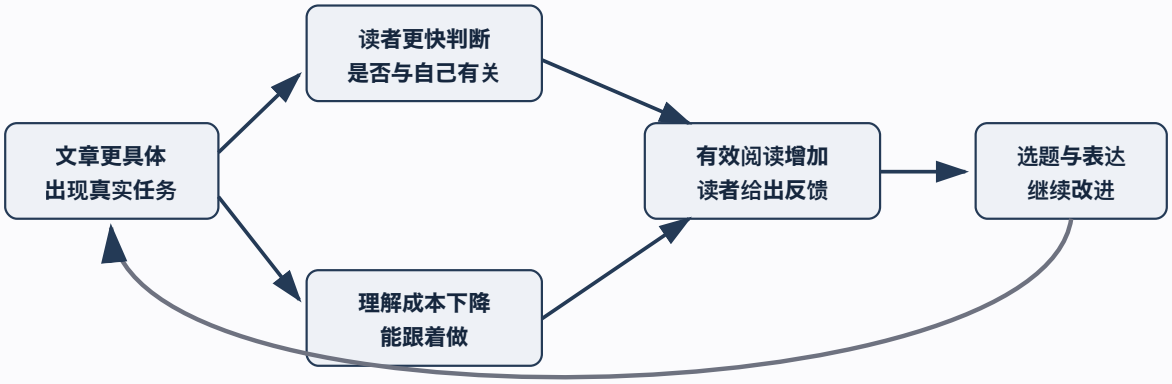
可廉价检验假设
优先用小成本换取大信息。

STEP 07

画出机制：原因怎样一步步影响结果

机制就是原因通过哪些中间环节影响结果。“A 和 B 同时发生”只是一种观察；还要说明 A 怎样改变 B，以及是否有第三个因素同时影响了两者。

从相关图升级为可检验的因果草图



反馈回路：真实反馈反过来提高下一轮具体度

画机制时逐条检查

- 每个节点能否观察，还是只换了一个抽象词？
- 每条箭头的方向、符号和延迟是什么？
- 是否漏了共同原因、反向因果和**选择偏差**（被观察到的人或案例本来就不是随机选出的）？
- 哪个环节最脆弱，哪个环节最适合用小实验区分？
- 把时间拉长或边界扩大后，会出现什么反馈和副作用？

模型不是现实

图越漂亮，越要提醒自己它删掉了什么。模型的价值在于帮助我们提出可区分的观察，不在于制造“已经看透一切”的感觉。

STEP 08

推出预测、主动找反证：让解释承担风险

把模糊相信改写成“如果—那么—否则”

假设：如果主要问题真的是_____，

预测：那么在____时间、____对象、____指标上，应更容易观察到_____。

反向预测：如果主要问题不是它，而是替代解释_____，则更可能看到_____。

降低置信度的条件：当出现_____，我会把当前判断从____降到____。

一个自媒体例子

解释	它独有的预测	区分性观察
开头太抽象	离开集中发生在前段；改为具体任务后前段留存改善	段落留存、两种开头的小样本测试
选题不匹配	打开率与目标读者反馈都低；只改开头改善有限	不同读者访谈、标题与内容承诺一致性
渠道触达错位	熟悉读者反馈正常，新流量却不匹配	按来源分组的行为与反馈
统计波动	后续样本回归常态，找不到稳定结构差异	拉长观察窗，预先设定停止规则

寻找反证的四种角色

反方
什么事实会让我不同意？

竞争者
还有哪个解释同样说得通？

未来自己
三个月后会因什么后悔？

受影响者
我忽略了谁的代价？

可靠的信心有一个明确标志：你知道出现什么证据时，自己会改变主意。

STEP 09

用安全的小试，换取会改变决定的信息

最小试验不是把事情随便做小，而是只改变足以区分关键假设的部分，同时保护不可逆资源。

试验价值取决于四件事



试验前要先写，不能看完结果再改

01	**要区分哪两个解释？**若两种解释对所有可能结果的预期都相同，这次试验就无法区分它们。
02	**改变什么？怎样比较？**初次练习尽量一次只改一个关键因素；多个因素同时变动而没有相应实验设计，就难以归因。
03	**主要指标和护栏指标是什么？**主要指标看目标有没有改善；护栏指标监测不可接受的副作用，一旦越线就停。
04	**观察多久、多少样本？**按机制与延迟设窗口，不因暂时结果好看而早停；安全护栏触发时立即停止，使用正式序贯设计时按预定规则处理。
05	**什么结果对应什么动作？**继续、停止、扩大、缩小或重写问题。

不能随便试的地方

涉及健康、法律、财务安全、隐私、未成年人或不可逆人际伤害时，“快速试错”不是美德。应提高证据门槛、引入专业人员和伦理审查，并优先模拟、沙盘或低风险替代。

STEP 10

让每一次改主意都有记录

一次更新至少要留下六件事

01
原判断
当时相信什么，置信度多高。

02
预测
原本预计看到什么结果。

03
实际观察
发生了什么，原始证据在哪里。

04
差异解释
模型错、执行错、边界错或只是波动。

05
新判断
上调、下调、拆分还是暂不确定。

06
下一行动
停止、继续、扩大、收缩或换问题。

三类停止规则

何时停止继续验证	判断依据	避免什么
行动已足够清楚	新增信息不太可能改变当前低风险决定	用“继续研究”拖延行动
新增信息价值很低	更多数据只是重复同一来源或同一机制	把材料数量当认知进步
风险超过许可	试验伤害、成本或不可逆性达到护栏	为证明观点继续加码

相对稳定 · 仍需复核

长期价值与伦理底线

它们不能被一次数据波动轻易推翻，也要在利益相关者、代价和新处境中持续复核。

必须允许更新

问题、目标权重、解释与方案

问题可能定义错，目标之间的权重会变化；路径、指标和模型更不能与身份捆绑。

纠错不是承认“我什么都不懂”，而是准确说出：我原来错在哪里，现在凭什么更新，还剩下什么不知道。

先回答会改变后续判断的问题

深度不等于连续问“为什么”。提问应当帮助检查一个重要前提，或者作出更有依据的选择。

“要不要报一门课”可能同时在问：为什么现在做不好、课程能否解决、时间是否值得投入，以及下一步怎么验证。先说明本轮要解释原因，还是要选择行动。

根问题：怎样在现有时间内，学会独立完成真实任务？

↓

目标是什么？
能独立做出什么？

↓

困难在哪里？
知识、练习还是反馈？

↓

有什么边界？
时间、费用和责任？

据此比较：报课、项目练习、请人反馈、暂缓

选出最可能改变选择的未知，再查或试

一次只处理当前能答、而且重要的问题

提问	为什么现在问	回答不同会怎样
最近一次独立完成时，具体卡在哪一步？	先知道困难，才能判断课程内容是否匹配。	若不懂概念，补讲解；若知道却做不出，优先练习与反馈。
有哪段可支配时间，不会挤掉重要责任？	方案需要有现实的投入条件。	时间不足，就缩小任务或延期，而不是先选最长课程。

如果第一个回答显示问题根本不在知识输入，原先准备好的“报哪门课”就可以暂时撤掉。新的事实会改变下一步该问什么。遇到互相依赖的问题，可用一个低风险观察或小试打开局面。

> **借鉴什么，不照搬什么**
>
> 这里借鉴 Grill me 的前置条件与动态重算思路。不要求穷尽每个分支，不把对话变成盘问，也不让 AI 代填人的经历和价值。能从授权材料中查到的事实先查，别把检索任务反问给人。

不是越抽象越深，而是越接近决定的支点

支点指的是：它一旦不成立，建议就会变，或者风险会明显增加。

假设要加一道审批。这个方案至少依赖三件事：主要错误能够在审批环节识别；审批人有足够能力与时间；增加等待的代价可以接受。少一项，都可能改变决定。

候选前提	怎样分类	下一步怎么查
我们必须增加审批	方案，不是事实	先保留为备选，不当作问题本身。
主要错误是检查不仔细	因果假设	按错误类型看原记录，比较其他解释。
现有同事能承担额外审核	资源假设	核对真实工作量、权限和能力。
不能把等待成本转嫁给客户	价值与责任边界	说明谁承担后果，确认正式要求。

必要条件，不等于充分条件

必要条件：缺了就不行

能生成正确材料可能是自动交付的必要条件；但有了正确材料，仍可能缺权限、保密检查与最终批准。

充分条件：满足后足以推出结论

日常复杂方案很难靠一条条件保证结果。不要把“有帮助”“必须有”偷换成“有它就一定成功”。

该从哪里开始查

先看前提错了会有多大影响，再看目前有多不确定、怎样得到信息。如果一条未知会让所有方案都不可行，先查它；如果不同答案都不改变眼前的低风险行动，可以暂时保留。

> **追问到哪里可以停**
>
> 在当前问题中，起点类型已清楚、主要风险已识别，继续向下追也不会改变安全下一步时，可以停止。记录“为什么暂时停在这里”，比宣布“这已经是宇宙本质”更有用。

共同理解卡：保留共识，也保留分歧

共同理解的意思是知道彼此在回答什么，不是最后必须同意同一个方案。

记录什么	写到什么程度才有用
真正的问题	对象、时间范围、要解释或选择的事；原问题若变了，保留改动原因。
目标与不能牺牲的东西	希望改善什么，谁承担代价，哪些边界不能越过。
事实、约束与来源	已经核对了什么，哪里是当事人的描述，哪里仍只是推测。
关键假设与未知	目前结论最依赖哪一条；什么信息最可能改变决定。
双方当前看法	分别写 AI／同伴的判断与当事人的看法，不用一个“我们认为”抹平差异。
共识与分歧	只有明确认可的才写成共识；继续交流、沉默或听懂不代表同意。
把握与改变条件	依据强在哪里、弱在哪里；哪项事实、约束或价值变化会导致改判。
下一步与决定权	查什么或试什么、怎样停止；谁有权批准，谁承担后果。

什么情况要回头重写这张卡

1. 发现偏差：一方在谈速度，另一方在担心不再返工。
2. 暂停旧方案：只摘出目标、对象或边界的分歧。
3. 重写问题：双方先确认正在处理同一件事，再调整后续判断。

例如“怎样让审核更快”与“怎样避免错误流到客户手里”并不是同一问题。若没有说清，双方可能分别拿效率与安全的数据互相反驳。卡片应指出这个分歧，而不是替任何一方宣布胜利。

> **不用每轮填整张表**
>
> 普通交流只更新变化的几项。阶段总结、暂停或恢复讨论时，再整理完整卡。它是讨论的临时记录，不会自动成为长期原则或正式决定。

能判断到哪里，就清楚地说到哪里

只提问不表态，会把分析负担全部推回当事人；越过证据替人拍板，也不是帮助。

当前判断的四部分	一个教学示例
判断	在需求错误尚未分类之前，不建议给所有任务增加审批；建议先检查输入与版本交接。
依据	加审批针对的是检出错误，但错误也可能来自输入缺失。现有信息不能区分两种情况。
自信程度	对“先分类再扩大流程”的支持为中；对“输入缺失是主因”的把握为低。
改变条件	若错误记录显示输入完整、版本明确，仍在可识别检查项上持续出错，就应重新评估复核安排。

“我有多相信”要指向具体一句话

对解释的把握

“这次返工主要由版本混乱造成。”要看错误记录能否排除别的原因。

对行动的支持

“现在先建立版本标记。”即使原因尚未完全清楚，这也可能是成本低、便于恢复的安全措施。

本手册使用高／中／低：高表示证据较充分，合理改变一些次要前提仍大致支持判断；中表示方向有依据，但关键未知会改变范围或投入；低表示一条未验假设就可能反转结论。还要写明最主要的未知，不能只填一个等级。

> **等级不是计算出来的概率**
>
> “高”不等于某个固定百分比，也不同于统计学的置信区间。更不能因为 AI 说得坚定，就把它当成经过校准的准确率。可以支持一个安全小试，同时明确对其最终效果仍没有把握。

重大风险下，“目前不能负责任地下结论”也可以是判断，但要说清缺哪条证据、当前能排除什么，以及怎样更安全地接近答案。

如果解释错了，还会看到同样的现象吗？

能讲通一个故事只是起点。关键是竞争解释会不会预期看到同样的结果。

观察：参加培训后，交付更快

↓	↓	↓
培训改善了技能 培训 → 能力 → 速度	同期任务更简单 难度变化 → 速度	只统计优秀学员 筛选 → 看起来更快

一个结果，不能独自裁决三种解释

想检查什么	可以补什么信息	仍不能越过的边界
任务难度是否改变	同类任务、同口径记录；把异常与难度分层列出。	表面名称相同，不代表复杂程度一样。
是不是只看成功的人	纳入没完成、退出和没有改善者。	补齐记录不等于自动消除所有偏差。
培训是否导致改善	条件允许时作合理分组、对照或重复观察。	没有可比性，不把前后差叫作因果效应。

遇到反例，既不硬顶，也不立刻全盘推翻

先核对记录与测量，再看对象、执行和边界是否符合原先约定。若确有新的辅助解释，把它单独写成待验假设，并设计新的检验。不能看到失败后无限补上“只要再加一个条件就一定对”。

> **没有明显改善，不等于证明无效**
>
> 数据太少、测量太粗或观察期太短，都可能看不出差别。应说“当前资料不足以区分”，或者“这次结果不支持立即扩大”。要支持“效果小到不值得做”，需有足够精度并预先定义值得做的幅度。

新证据来了，把握到底该怎样变化？

以下全部数字都是教学设定，用于说明基础比例与证据区分力，不代表真实发生率。

假设有 100 次同类交付，其中 20 次确实存在版本错误，80 次没有。某个检查标记在前 20 次里标出 16 次，在后 80 次里误标 8 次。现在看到标记，能否认定一定出了版本错误？

100 次交付

20 次有版本错误	80 次没有版本错误
16 次被标记	8 次被误标
4 次没有标记	72 次没有标记

被标记的共有 24 次，其中 16 次确实有版本错误

> **在这组设定下**
>
> 看到标记之前，比例是 20／100＝20%。看到标记以后，应在“被标记的 24 次”中计算：16／24≈66.7%。它值得进一步核对，但不是已经证实。

为什么不能直接说“80% 准确”

16／20＝80% 回答的是“有错误时多容易被标出”；16／24 回答的是“被标出后多大比例真的有错误”。两个问题的分母不同。还要看无错误的情形有多少、误标有多少。

换到版本错误本来很少的场景，即使检查能力不变，标记中的误报比例也可能上升。因此，先看看相似任务通常怎样，再判断眼前案例有什么特殊条件。这就是用外部基准约束眼前故事。

> **日常不必每次套公式**
>
> 至少问：这条证据在解释正确时多常见，在别的解释下是否也常见？来源是否独立？如果这些数值不知道，就用有理由的定性更新，别编一个精确概率。

数字及情境由本手册构造；计算是条件概率的计数表达，不是对任何检测工具的评价。

交付出了错，先加审批吗？

以下三页属于同一个虚构教学案例。公司、任务、记录与结果均为设定，不是实际业务数据。

一个小团队最近反复返工，负责人提出“所有交付再加一道审批”。先把目标改成：降低客户收到错误材料的风险，同时控制团队等待与返工，不先指定解决办法。

教学记录：最近 20 次交付	记录数量	能说明什么
发生过返工的任务	8 次	只说明这些任务出现返工，不代表全部都是同一原因。
其中输入要求缺失	5 次	按本例约定的互斥主因分类；分类本身也要核对。
其中用错文件版本	2 次	需要追查版本怎样交接。
其中计算或转写出错	1 次	可能涉及工具或复核，但不能概括另外 7 次。

先把三个候选方案放在同一张桌上

方案 A：增加全量审批

可能提高检出率，但会增加等待。仍需证明审批人能够发现这些问题。

方案 B：先改需求与版本交接

更贴近本例记录中的问题分布；但不应声称必然更有效。

方案 C：暂不改流程

先核对分类及原始任务。代价是等待期间仍可能返工。

不可跳过的条件

试点不能撤销现有必要审核，也不能把未授权材料发送给客户。

当前判断

先核对这 8 次返工的分类，再测试输入与版本交接。对这个小步安排的支持为中；对“它一定能显著降低整体错误率”的把握不足。样本有限，分类可能有误，也还不知道任务难度与客户变化。

先约定怎么判断，再看试点结果

以下数字延续上一页的教学设定。试点只用于学习，不作统计显著性或普遍有效性结论。

试点开始前写下的约定	内容
范围与改变	选接下来的 10 次同类任务；增加需求确认和版本标记。现有必要审核保持不变。
记录方式	逐次记录缺项、版本、返工、总工时与等待；未完成任务也进入记录。
继续条件	没有越过护栏，且缺项与用错版本问题呈改善线索，才考虑再试一批同类任务。
停止条件	若泄露敏感信息、撤掉必要审核，或使已承诺的交付期限失守，立即停止并恢复原安排。
不确定时	若结果混杂或任务不相似，先查原因，不直接扩大。10 次不是证明有效所需样本量。

假设观察到以下结果

观察	可报告的计算	不能据此说什么
10 次里有 1 次返工	本批记录比例为 1／10＝10%。	不能只与历史的 8／20＝40% 比较，就宣布措施造成改善。
每次任务工时均值由 18 降为 12 分钟	均计制作、检查与返工；等待另记。本例描述差额为 6 分钟。	不能忽略任务难度、人手变化或只统计顺利完成者。
未观察到护栏触发	只对这批已记录过程成立。	不能证明未来没有风险。

> **这一轮如何更新**
>
> 可以说“出现了值得继续检查的改善线索”。继续在同类、低风险任务中记录，并排查任务难度变化。不能说“已经证实这套方法有效，更不能据此取消审核”。

这个试点同时调整了需求确认与版本标记，因此最多评估组合安排的可行性，不能单独识别哪一项起了作用。若决策需要区分两项，再另外设计比较。

新事实出现后，哪些判断要收回？

修订不是把整份方案推倒重来，而是定位新证据影响了哪条前提。

继续核对后发现：试点的任务比历史批次更简单；后来遇到的复杂任务仍会返工，原因是客户中途改需求。这些也是教学设定，不是对上一页效果的真实验证。

1 旧解释：入口缺项与版本混乱可能是主要问题。

2 新信息：任务难度不同，而且需求会在执行中变化。

3 收回范围：不能把前后比例差归因于试点措施。

4 重写问题：怎样识别、确认并传递执行中的需求变更？

卡片字段	应当怎样更新
保留的事实	本例记录中仍有缺项和版本问题；前后批次不够可比。
降低的把握	“组合措施已经降低整体返工率”的判断不能成立。
保留的行动	需求确认与版本标记可在不增加明显负担的范围内继续观察，不据此全量推广。
新增假设	复杂任务可能更依赖变更确认、影响评估与责任交接。
下一步	按任务复杂度分组记录，先追踪一次变更从提出到交付的过程，找实际丢失信息的环节。

如果同伴仍主张全量审批

保留分歧：一方认为审批能兜住风险，另一方认为要先修正变更信息。接下来比较“缺什么信息导致审批也看不出来”和“哪些已知错误可被复核发现”。两者可能需要组合，不必硬选一种。

这三页真正演示的是什么

先把主张变成候选方案，再用记录决定查哪里；结果看起来变好时控制结论范围；新信息动摇前提时，重写问题。案例没有证明某个流程万能，它演示的是判断如何被修改。

把方法迁移过去，不把人变成实验对象

事实、感受、解释和愿望都值得认真对待，但它们不能相互冒充。

原句	需要拆开的内容	更合适的下一步
“看了很多课，我就是没天赋。”	看课是行为；不会独立完成是待核表现；没天赋是范围很大的解释。	找一次具体任务，看卡在概念、步骤、练习还是反馈。
“他没回复，所以不重视我。”	未回复可核对；感到失落是当事人的体验；不重视是对动机的解释。	说明具体事件和感受，询问情境，不靠暗中测试证明对方。
“工资高的工作当然更好。”	薪资只是事实的一部分；更好包含时间、成长、关系与承担能力的取舍。	列出不能牺牲的条件，再比较各方案，包括暂留。

学习情境：一次有边界的改判

1 原判断：课程不够，所以继续买课。

2 观察：能复述步骤，但换一份材料就卡住。

3 候选解释：缺的可能是独立练习和针对错误的反馈。

4 下一步：不增加课程，先完成一个新任务，记录卡点再请人反馈。

若连基本概念都说不清，就不能把困难全归因于练习不足；若独立任务已能完成，但没有工作机会，也不该继续把问题当成“不会”。方法需要随着对象变化。

> **感受不需要先被证明才值得尊重**
>
> 当事人说自己难过，应认真听取；但这不自动证明另一个人的恶意。生活中的纠错也包括诚实沟通、修复关系和承认价值冲突，不是给每段关系打分。涉及健康或重大权益时，通用推理不能替代专业评估。

什么时候算想得足够清楚？

停止讨论与问题解决是两件事。有时已经能作安全决定，有时只是暂时拿不到证据。

当前状态	合适的动作
关键未知已不太会改变低风险下一步	停止扩展问题，执行已授权的小试。
更多材料只在重复同一个说法	换来源、找竞争解释或直接观察，不靠阅读量制造进展。
剩下的是价值取舍	公开选择与代价，交给拥有决定权的人；不继续伪装成事实争论。
重要风险仍未解决	暂停扩大，补证据或专业评估；把状态写成“待核实”，不能写“已想透”。

结果好坏与决定好坏，分开看

	结果较好	结果较差
当时依据合理	保留方法，也查运气与适用条件。	认真处理损失，检查是否只是允许范围内的不确定性，或遗漏了可知风险。
当时依据薄弱	别把侥幸改写成远见，补上检查。	修正信息与推理，也处理实际后果。

复盘先看当时能获得什么信息，再看后来出现什么。一次好结果不能证明所有推理都对；连续、独立的坏结果也不能永远推给运气。结果仍然是证据，只是不该成为评价过去决策的唯一依据。

> **离开讨论时留下四行**
>
> 当前能判断到哪里；仍缺什么；下一步怎样安全取得信息；谁在什么条件下重新检查。若没有可接受的行动，就明确停在这里，而不是硬凑一个实验。

结果偏差的研究入口：Baron 与 Hershey，1988，Outcome Bias in Decision Evaluation。上面的复盘表是本手册的教学整理，不是原研究的量表。

你能指出哪一步跳得太快吗？

先读题，自己说出问题在哪里，再看下面的参考思路。参考思路不是唯一措辞。

说法或情境	请先自己回答
“方案逻辑完全自洽，所以现实中一定有效。”	还缺哪一项检查？
“十位专家都这样说”，但他们都转述同一篇文章。	这算十条独立证据吗？
想提高阅读量，却在重写问题时直接换成“建立长期信任”。	这一定是在追到更底层目标吗？
试点结果变好，后来发现试点任务更简单。	应该改哪一句判断，保留哪一部分观察？
“反正没有终极答案，所以哪个说法都可以。”	它和可错论差在哪里？

参考思路

题一：查前提是否真实、适用范围是否满足；推导有效不等于现实前提成立。**题二：**先追原始出处，它们可能只是同一来源的多次转述。

题三：不一定。长期信任是候选目标，不应由分析者擅自替换当事人的目标；要说明流量可能服务什么，再确认取舍。**题四：**保留“这批任务返工较少”，收回“措施造成全部改善”。

题五：可错论承认判断可能出错，但仍比较证据与理由；它没有取消共同检查的标准。

> **用自己的问题交一次作业**
>
> 写下当前判断与一个关键假设，再写：若假设不成立，可能还会看到什么？什么观察会改变建议？下一步由谁决定？不用十格全满，但不能只剩抽象名词。

判断是否学会，看能否在陌生问题中找到前提与改判条件，而不只看是否记住“演绎”“涌现”等词。练习失败时回到具体卡点，不急着评价自己有没有思考能力。

CASE 01 · SELF-MEDIA

自媒体：先定义读者得到的价值，再谈流量

原问题：“怎样让阅读量更高？”先追问流量服务什么。如果当事人确认更重视实际帮助与长期信任，再把问题重写为：“怎样让特定读者获得可使用的帮助？”目标重写须由当事人认可，不能由方法替人决定。

方法动作	在这个案例里写什么
目标与价值	读者看懂、会用、愿意回来；不编经历，不用错误事实换点击
边界	面向对 AI 感兴趣但实践不多的职场读者；观察 8 周
硬约束	作者真实经验、可持续产能、平台入口、读者有限注意
关键假设	真实任务入口比抽象观点更能帮助目标读者进入；可复用模板提升使用率
机制	任务共鸣 → 愿意阅读 → 看懂步骤 → 真实尝试 → 反馈 → 下一轮改进
区分性试验	同主题保留主体，比较“抽象判断开头”与“真实任务开头”
护栏	不因标题测试改变正文承诺；不过度发文造成质量与恢复下滑

一个不使用真实账号数据的情境示范

原判断	“开头太抽象”是主要障碍；置信度：中。
预先预测	任务开头会提高前段留存；若正文仍难用，有效回复未必提高。
假设出现的结果	任务开头让更多人进入正文，但两种写法收到的具体追问与实际使用反馈没有明显差别。
判断更新	开头影响“是否进入”，却不是“能否使用”的主要原因；原判断从中降为低。
下一行动	保持任务开头，下一轮只测试正文是否加入步骤、例子与验收标准；继续观察复访和真实使用。

证据边界

这是一种假设情境，不是饶秋账号的真实运营结果，也没有填入虚构数字。它只示范“预测—观察—更新—下一步”怎样衔接，不能证明某项策略有效。

CASE 02 · WORK

工作协作：先找错误怎样发生，再决定要不要加流程

现象：“交付经常出错。”习惯方案：“增加审批。”第一性追问：“错误在哪个环节怎样生成？信息、能力、激励、接口和责任各起了什么作用？”

先把“交付错误”拆成可定位的生成链



根因	多审批的后果	更匹配的干预
输入口径缺失	后端反复猜测，审批只能晚发现	入口模板、示例与必填校验
责任边界重叠	人人看过，却没有一个人对结果负责	明确唯一责任人与接受标准
能力或工具不足	增加等待，不增加正确率	培训、自动校验、专家支持
坏消息被惩罚	问题更晚暴露	提前报告机制与无责复盘

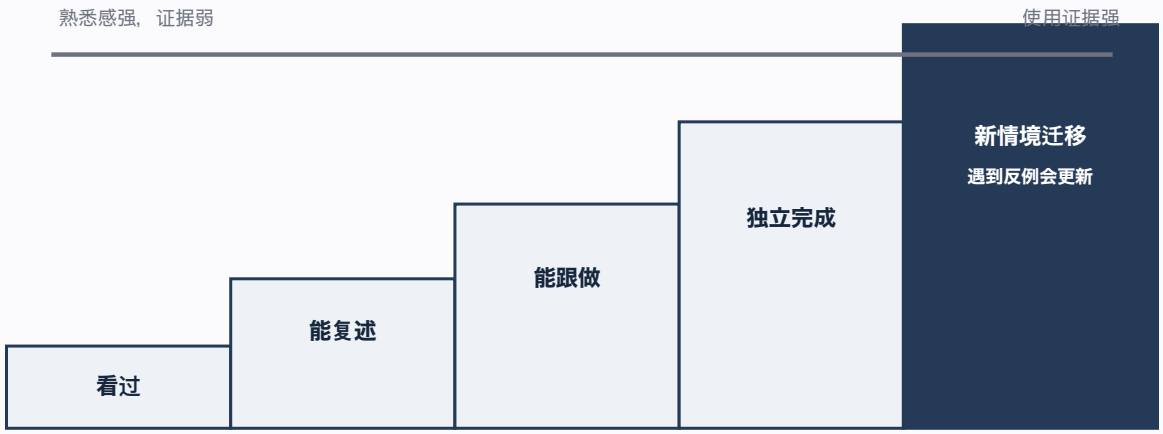
> **最小试点**
>
> 选择一种高频错误和一个小团队，只改一个生成环节，连续记录错误率、返工时间、等待时间和一线感受；两周后比较，而不是全公司一次加码。

CASE 03 · LEARNING

学习：从读懂走到会用

若学习目的确实是应用，可把“怎样学更多第一性原理”重写为：“怎样在新的真实问题里，独立暴露假设、提出可检验判断，并根据反馈更新？”

学习的证据链：从熟悉感到真实迁移



把学习目标改写成可验收输出

弱目标	第一性重写	验收证据
读完这份手册	能用自己的话解释“第一”为什么不是终极	不看原文讲给一个初学者听
记住十步法	能在真实问题中找到关键假设和反证	完成一张问题卡并接受同伴追问
理解系统思维	能画出至少一个反馈回路和延迟	用后续数据检查箭头是否成立
学会纠错	新证据出现时能记录判断变化	保留一次真实更新日志

> **读完后的两次练习**
>
> 读完后尽快选择一个低风险小问题，做一次十步简版；等到有新反馈，再改写一次判断。只有经过真实复用，才能分清“看懂了”和“会用了”。

CASE 04 · LIFE

人生选择：第一性原理不能替你决定“应该成为什么人”

职业、关系、居住地等选择包含价值冲突。方法可以帮助我们看清事实、代价和假设，却不能从物理定律推导出唯一正确人生。

事实问题

收入区间、工作时间、健康影响、技能迁移、家庭责任，以及选择一条路后放弃另一条路的收益（机会成本）。应尽量查证。

价值问题

自由与稳定、成就与陪伴、探索与归属怎样排序。需要本人诚实选择。

预测问题

未来环境、个人适应和机会怎样变化。只能用情景与概率表达。

身份故事

“我这种人只能……”可能是旧经验形成的叙事，需要用小行动检验。

用情景表代替伪精确答案

情景	成立条件	可逆行动	提前保护
留在现岗位	仍有学习空间，核心矛盾可改善	争取三个月项目试点	明确评估点与退出条件
转入新方向	真实任务匹配，市场需求不是想象	业余完成一个真实交付	现金缓冲、能力差距清单
暂缓决定	关键事实缺失且等待价值高	设定信息收集期限	防止“再等等”无限延长

不要把人还原成一个指标

薪资、效率、测试分数都只是局部变量。人会学习、改变目标，也生活在关系中。对人生使用第一性原理，最重要的边界是：不以“理性”之名删除情感、尊严、责任与不可量化价值。

方法帮你更诚实地承担选择，不会替你逃避选择。

CASE 05 · AI

使用 AI：把生成能力与判断责任分开

AI 能快速生成解释、方案和材料，却不会自动保证来源真实、边界适用、价值合宜。越流畅的答案，越需要清楚它属于哪一种知识状态。

工作环节	AI 适合做什么	人必须保留什么
拆开问题	列假设、替代解释、反方问题	确认真实目标、对象与敏感边界
资料检索	发现关键词、文献路径和冲突线索	回到原始来源，核对作者、日期、上下文
建立模型	画出多种机制草图，列出可测试的差异	判断变量映射、因果方向和现实可行性
写作表达	组织结构、改写术语、生成可视化代码	保护真实经验、观点归属与事实边界
行动决策	比较情景并给出当前建议，说明依据、把握与改变条件	由有正式权限的人作出价值选择与最终批准，承担风险

AI 输出的四级标记

已核实事实

有可打开的一手或权威来源。

有依据推论

从来源推出，明确写“推断”。

待验证假设

可用于设计观察，不可直接发布成事实。

创意候选

用于发散，价值在启发而非真实性。

交给 AI 前后各问一次

前：哪些判断必须由我作出？哪些资料不能外发？怎样才算做完？

后：原始证据在哪里？它遗漏了什么反例？哪句话属于我的真实判断？我愿意为哪个行动负责？

CASE 06 · TEAM

团队怎样讨论分歧，而不把批评变成人身攻击

会议中容易混在一起的四种冲突

冲突类型	常见表现	处理动作
事实冲突	双方引用的数据不同	统一口径、时间窗和来源，必要时暂缓结论
模型冲突	看到同一数据，却解释不同	分别画机制，寻找两种解释对应的不同预测
价值冲突	一方重速度，一方重安全	公开权衡和决策权，不借“客观”压过偏好
利益冲突	方案成本由别人承担	披露受益与代价分配，引入受影响者视角

一次 30 分钟的可纠错会议

01 **5 分钟：**唯一责任人陈述目标、边界、已知与未知。

02 **8 分钟：**参与者只补关键假设和替代解释，暂不争方案。

03 **7 分钟：**共同选出最脆弱、最能改变决定的一项假设。

04 **5 分钟：**设计最小试验、护栏、停止条件和负责人。

05 **5 分钟：**记录当前判断、置信度、复盘时间与决策权归属。

推荐句式

“我反对的是这条因果箭头，因为……”
“出现什么结果，你会调整判断？”
“这是一项事实分歧，还是价值排序不同？”

应避免的句式

“你就是不懂。”
“大家一直这么做。”
“这是第一性原理，所以不用再讨论。”

心理安全不等于降低标准

心理安全指成员可以报告坏消息、承认不知道和提出异议，而不必担心被羞辱或报复。它让问题更早暴露；若认错必受惩罚，系统反而会奖励隐瞒。

深度由问题决定，不由时间决定

认真处理关键前提，比把每个问题都讨论很久更重要。

情形	应该做到什么	可以怎样收束
问题单一、事实足够、行动可恢复	说清判断、主要依据、改变条件。	一轮可以结束，不为展示深度凑问题。
目标冲突、多个解释、影响多人	沿依赖关系多轮追问，比较备选，更新共同理解卡。	关键分歧已定位，安全检验已明确时暂时收束。
错误代价高、不可逆或专业风险大	核对权限、专业证据、保护措施与仍未解决的未知。	证据不足就暂停，不给越过能力边界的确定建议。

想透，不是把所有分支都问完

如果当事人明确希望深挖，就应检查目标是否被偷换、前提是否站得住、代价由谁承担，并让新回答真正改变后续问题。深挖可能需要反复沟通，但不能用反复提问掩盖没有新信息。

不能省的检查

事实与假设分开；关键价值不被隐藏；主要风险有边界；判断说明依据与改变条件。

可以按需展开的部分

完整机制图、多方案表、跨学科资料、较长试验，都由具体问题决定。

不必每次从零推翻已有知识

成熟规范、可核对的经验与专业意见能节省大量探索。先检查当前情形是否适用；若对象或条件改变，再在有权限、有证据的范围内质疑。不要把重新发明每个步骤当成第一性原理。

> **离开时问自己**
>
> 下一条信息会改变什么？如果说不出来，可能需要行动、换问题，或者承认剩下的是价值选择。
>
> 停止与复盘 · 67 页。

14 · ERRORS 01—04

前四种误用：口号、任意停止、删除情境、偷渡价值

01

把更抽象的词当成更底层的解释

“本质是人性”“本质是能量”“本质是认知”只是换了词。若不能定义变量、说明机制、推出区分性预测，它还不是解释。

纠正：追问“这句话比原问题多解释了什么？下一步能观察什么？”

02

在自己喜欢的地方停止追问

把“用户需要”“效率优先”“人会趋利避害”宣布为不证自明，往往只是把个人经验抬成公理。

纠正：说明停止理由：物理约束、逻辑定义、价值承诺，还是暂时证据最强的工作假设。

03

把边界条件删掉，再宣布普遍有效

某个做法在特定行业、平台阶段和人群中成功，不代表跨时间、跨环境仍成立。

纠正：每个结论附上对象、时间、环境、尺度和失败条件。

04

把“我想要”伪装成“世界必然如此”

增长、效率、稳定或自由都包含价值排序。事实能约束选择，却不能替人作出价值选择。

纠正：把事实判断、预测判断与价值承诺分栏记录。

“听起来很根本”不是合格标准；能说明起点的类型、边界和纠错方式，才算开始。

14 · ERRORS 05—08

中间四种误用：崇拜权威、崇拜直觉、单因还原、忽略涌现

05

把名人引用当成证明

亚里士多德、爱因斯坦、马斯克或任何老师说过，都只说明观点的来源，不自动说明观点成立。

纠正：先追到原话和上下文，再独立检查推理与证据。

06

把强烈直觉当成不可怀疑公理

直觉是经验压缩，熟练领域中很有价值，也会携带样本偏差、身份保护和时代惯例。

纠正：把直觉写成候选假设，并问“什么观察会让我降低信心？”

07

只找一个原因，追求“万因归一”

真实结果常由必要条件、促成条件、触发因素与反馈共同形成。单因故事很易传播，却经常不能干预。

纠正：至少列一个替代解释、一个共同原因和一个反馈回路。

08

把整体完全等同于零件之和

知道每个人的能力，不等于知道团队怎样协作；知道原材料价格，不等于知道制造系统总成本。

纠正：拆解后再检查连接、规则、层级、涌现和时间演化。

权威的正确位置

权威与共识能帮助我们快速判断一条说法最初有多可信，也能指向重要证据；它们不应成为禁止追问的终点。在高风险专业问题上，尊重成熟共识与接受复核可以同时成立。

14 · ERRORS 09—12

后四种误用：事后编故事、只找支持、无限分析、把新模型变教条

09

成功之后倒推一个漂亮原因

企业与个人案例容易隐藏失败样本、运气和共同条件。故事能启发，不能单独识别因果。

纠正：寻找同期对照、失败案例与事前记录。

10

只收集支持自己的材料

搜索词、信息源和回忆都会被已有观点引导。大量同源证据会制造虚假确定感。

纠正：预先写反证条件，主动搜最强反方和独立来源。

11

以“还没到底层”为由永远不行动

复杂世界可以无限追问。若新增信息不会改变眼前可逆决定，继续分析只是推迟反馈。

纠正：设信息价值与停止规则，优先安全小试。

12

刚打破旧教条，就建立新教条

把自己找到的基石与身份绑定，反例出现时不断补丁、怪执行、怪环境，最终失去可纠错性。

纠正：定期重审第一性假设，奖励公开更新而非永远正确。

一旦把候选起点当成不可反对的答案，第一性原理就会变成新的教条。

14 · RED FLAGS

听到“这就是第一性原理”时，先做八问体检

01	**“第一”指什么？**逻辑公理、经验规律、物理约束、价值承诺，还是一个方便的工作假设？
02	**它解决哪个问题？**若问题、对象和尺度改变，是否仍成立？
03	**为什么停在这里？**是不可再分，还是继续追问对当前决定已无信息价值？
04	**它怎样从前提走到结论？**中间的因果机制、逻辑推导和辅助假设在哪里？
05	**什么证据支持它？**证据是否独立、可追溯，并能排除替代解释？
06	**什么会反对它？**是否预先写出降低置信度或放弃的条件？
07	**它删掉了什么？**关系、层级、反馈、延迟、人的价值与伦理代价是否被忽略？
08	**谁从这个定义中受益？**谁承担成本，谁拥有最终决策权？

体检结果不是“真／假”二分，而是四种状态

可用约束
边界明确
证据较稳
可指导行动

待验假设
有解释潜力
证据不足
先做区分试验

价值承诺
应公开选择
不能伪装事实
需说明代价

无效口号
无法定义
无法区分
暂不采用

> **最简结论**
>
> 不要因为一句话没有达到“终极真理”标准，就把它丢掉；也不要因为它启发很大，就抬成宇宙定律。给它一个准确身份，再在身份允许的范围内使用。

TOOL 01

问题定义卡：先确认自己没有在解错题

定位：以下 5 页为打印后手写的工作表；屏幕端用于阅读与复制，不在浏览器中保存填写内容。另可参考**共同理解卡 · 59** 页补充双方看法和分歧。

A · 原始问题

我现在最想解决的是：

这个问题是谁提出的？为什么现在提出？

B · 目标与价值

希望谁，在什么时间内，从什么状态变成什么状态？

希望改善的结果是：　　可观察的代理指标是：

不能用什么代价换取？

C · 边界与尺度

对象：　　时间范围：　　环境：

分析层级：☐ 个体　☐ 互动　☐ 团队　☐ 组织　☐ 行业／制度

本次明确不解决：

D · 问题重写

重写后的一句话问题：

验收

把卡片交给不了解背景的人。他能否说出目标、对象、时间、代价与不在范围内的内容？若不能，先不要急着找方案。

TOOL 02

语句与证据账本：把事实、解释、价值和未知分开

关键语句	类型	来源与口径	可信度	不能支持什么
	□定义 □观察 □解释 □预测 □策略 □价值		□低 □中 □高	
	□定义 □观察 □解释 □预测 □策略 □价值		□低 □中 □高	
	□定义 □观察 □解释 □预测 □策略 □价值		□低 □中 □高	
	□定义 □观察 □解释 □预测 □策略 □价值		□低 □中 □高	

信息缺口

我明确知道自己不知道：

最可能改变决定的新信息是：

我将从哪个独立来源获得：

反方搜索

我最希望为真的结论是：

最强反方会提出：

能让我降低置信度的证据是：

TOOL 03

约束—假设—机制卡：把方案依赖的条件画出来

A · **硬约束与可变规则**

不可绕开的约束：

暂时受限但可以改变：

需要复核的惯例（尚未确认是约束）：

关键假设	一旦错了影响	当前证据	检验成本	优先级
	□低 □中 □高	□弱 □中 □强	□低 □中 □高	
	□低 □中 □高	□弱 □中 □强	□低 □中 □高	
	□低 □中 □高	□弱 □中 □强	□低 □中 □高	

B · **机制草图**

原因／行动 → 中间环节 → 结果

共同原因：　　反向因果：　　反馈／延迟：

替代解释：

TOOL 04

最小试验卡：让每次行动都带回可用信息

A · 要区分的解释

假设 A：

替代假设 B：

两者会给出不同预测的地方：

B · 试验设计

只改变：　　保持不变：

对象／样本：　　观察时间：

主要指标：　　护栏指标：

原始数据与记录位置：

C · 预先承诺

若出现_____，更支持 A，我将_____。

若出现_____，更支持 B，我将_____。

若结果模糊，我将：☐ 增加样本　☐ 改进测量　☐ 暂停判断　☐ 重画机制

立即停止条件：

试验伦理

是否需要知情同意？是否涉及隐私、健康、财务或不可逆伤害？失败成本是否由未参与决策的人承担？出现这些情况时，应先核对同意、权限与保护措施，不能把“快速试错”当作默认许可。

TOOL 05

判断更新日志：保留“我为什么改变主意”

日期／问题：

原判断： **原置信度：** □低 □中 □高 依据：

原预测：

实际观察与原始证据：

最可能的差异来源： □模型 □边界 □测量 □执行 □随机 □未知

新判断： **新置信度：** □低 □中 □高 变化原因：

下一行动与复盘日期：

每周一次的五问复盘

01 本周哪一个判断被现实支持了？证据到底支持到哪一步？

02 哪一个判断遇到反例？我是在更新，还是在为旧观点找借口？

03 哪一个“硬约束”其实只是旧惯例？反过来，哪一个真实约束被我低估？

04 哪个行动带来了意外副作用？它暴露了什么反馈或边界遗漏？

05 下周最小、最可逆、信息价值最高的试验是什么？

学习证据

连续保留更新日志，比一句“我认同第一性原理”更能说明你是否开始掌握它。能力不表现为每次都对，而表现为更早发现错在哪里，并据此调整行动。

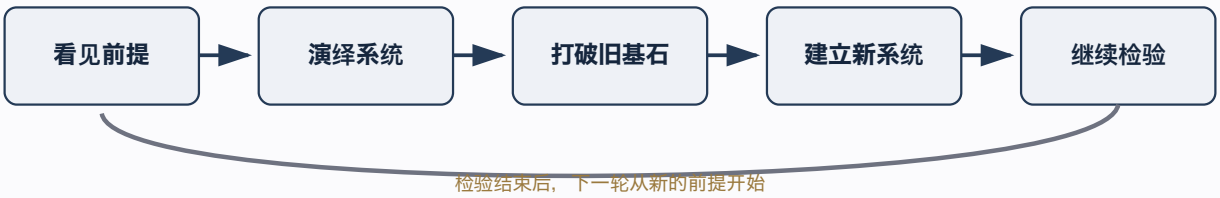
16 · BOOK MAP

这本书的主线：从找基石，到破边界，再到检验自己

根据 2021 年人民邮电出版社版本的八章结构，李善友把哲学中的第一原理、公理化推导、商业创新与批判性思维连成了一套认知训练。

章节	核心动作	在整套方法中的位置
第一性原理	找到理性系统的根基性命题	说明经验归纳有边界，结论背后存在前提
公理化思维	从少数起点按逻辑演绎	把零散观点组织成可追踪的推理系统
破界创新	打破隐含假设，改变系统边界	从“优化旧方案”转向“质疑旧前提”
组织刷新	由使命连接文化与战略	尝试让组织基石落实到结构与行动
第一创新	立新基石，演绎新系统	从候选原理生成产品、战略与组织方案
万物至理	借科学史说明理论框架重组事实	强调洞见前提比机械推导更难
从众效应	识别群体共识形成的认知边界	既不盲从共识，也不为反共识而反对
批判性思维	承认“我讲的可能都是错的”	把刚建立的新系统继续交给逻辑与现实检验

把八章压缩成一条运动



书目信息与章节结构依据原书公开目录及学习时参考的知识卡片整理；公开版不附卡片原图。公开延伸：混沌学园：逻辑奇点与破界。

16 · CONTRIBUTION & LIMIT

最值得保留的三点，与必须补上的四个边界

最值得保留的三点

看见隐含假设

很多行业边界不是自然边界，而是过去成功经验留下的默认设置。先把“必须如此”变成待检验对象。

让创新有结构

找旧基石、破旧边界、立候选新基石、建新系统，比“大胆想象”更容易落实。

把使命连到战略

使命若真是组织基石，就必须限制选择、改变资源配置，并在结果中留下可观察的差异。

必须补上的四个边界

需要警惕	为什么	本文怎样补
教学等号 ≠ 学术等号	第一原理、演绎、公理化与破界创新在原学科中并非同义	先分六种含义，再说明可连接的动作
商业基石 ≠ 不证自明公理	“用户需要什么”通常是经验假设或价值选择	加入证据、边界、置信度和反证条件
逻辑有效 ≠ 经验前提为真	推理正确也可能从错误前提推出错误现实判断	把逻辑检查与现实试验分开
成功案例 ≠ 单一因果证明	案例含运气、环境、团队和选择偏差	把案例当候选机制，不当普遍定律

第一性原理

某一层的候选基础认知

需要说明类型、证据、适用条件和可被什么修改。

第一性原理思维

不断探寻、更正和逼近

找到一个候选基石后，仍要继续接受逻辑与现实检验。

较稳妥的定位是：它是一套审查假设、重构创新方案的方法；商业判断仍要靠事实、试验和反馈检验，不能像几何公理那样直接接受。

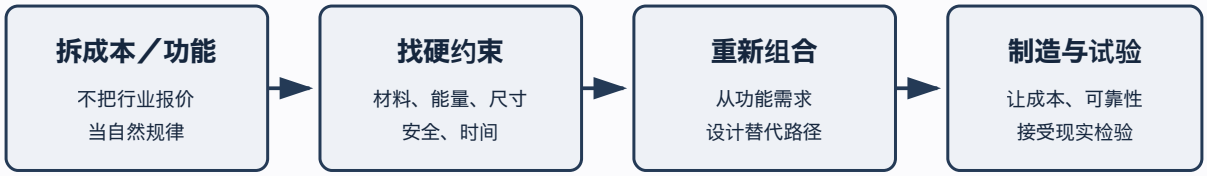
公开资料：混沌学园：第一性原理与第一性原理思维的区分。

16 · MUSK

马斯克的贡献：把概念变成工程分解动作

在 2013 年 TED 访谈中，马斯克把自己的思考方式与“类比推理”对照：尽量回到最基本、确信为真的事实，再从那里向上推理。公开讨论中常用电池成本说明：不要把现成电池包市场价当作物理下限，要拆到材料、比例、加工与供应链重新估算。

马斯克式工程重构的四个动作



马斯克与李善友：相同动作，不同重点

维度	马斯克式工程思维	李善友式创新方法
常见起点	物理约束、材料、功能和制造成本	系统基石、隐含假设、使命与认知边界
核心动作	拆解、估算、重构、工程试验	破旧基石、立新基石、演绎新系统
主要风险	忽略组织、制度、需求与外部代价	把管理假设写成公理，把案例写成因果证明
共同补丁	都要加入系统反馈、经验验证、伦理边界与失败记录	

三条边界

马斯克不是这一概念的发明者；第一性原理不等于拒绝所有类比；个人和企业的成功也不能反向证明每个决策都由这一方法造成。

来源：TED Blog, Elon Musk at TED2013。

16 · ZHANG SHOUCHENG

先把来源说清楚：八条知识是有价值的转述，不是已找到的一手原稿

人物关系的准确写法

张首晟是斯坦福理论物理学家、拓扑绝缘体研究的重要开创者。中文语境常把他简称为“杨振宁的学生”。更准确的说法是：**深受杨振宁指导和影响的理论物理学家张首晟**。美国国家科学院传记记载，他在杨振宁建议下转向凝聚态物理（研究大量粒子组成的物质所表现出的集体性质），博士阶段先随 Peter van Nieuwenhuizen 研究超引力，最后一年转向由 Steven Kivelson 指导的凝聚态研究；杨振宁长期是他的导师与朋友。

目前能够确认的三层证据

第一层

人物一手资料

斯坦福与美国国家科学院资料可确认他的身份、研究贡献和重视简洁理论与实验预测的学术风格。

第二层

李善友回忆

李善友公开课程资料称曾旁听张首晟课程，并转述“信封背后”的八条知识清单。

第三层

相近版本旁证

2017 年英文博客保留了“信封背面”故事和部分重合内容，但清单数量与项目不同，不能验证李善友转述的精确八项。

目前能够确认到哪里

“精确八项”主要追溯到李善友的书与课程转述；尚未找到张首晟本人公开发表、可以逐字核验的原始讲稿或论文。因此，稳妥的写法是：**据李善友转述，张首晟曾用八条知识构成一张极简知识地图；公开网络另有相近但不同的版本。**没有可逐页检索的原书文本，也就不补写无法核验的页码。

为什么这条边界本身就是第一性训练

- 一个故事有启发性，不等于来源链已经完整。
- 人物身份可由一手资料确认，不代表每句二手转述也已确认。
- 承认“没有找到”不会削弱内容，反而保护我们继续寻找和修正的空间。

一手人物资料：Stanford Physics；National Academy of Sciences, Biographical Memoirs。相近但不同的二手版本：Tao of Value, 2017。

16 · EIGHT IDEAS

八条知识属于不同类型，不能都当成公理

转述中的知识	它抓住的生成性观念	必须补上的边界
原子论	复杂事物可拆到更基本构件	整体还取决于关系、结构与涌现
欧氏几何	少数前提与逻辑能生成复杂体系	现实前提需要证据；公理体系不只一套
自然选择	差异、遗传与筛选可以解释复杂适应怎样出现	适应不等于进步，也不等于道德正确
看不见的手	分散行动可借价格与制度形成协调	市场失灵、权力、规则与公共利益不可忽略
人人生而平等	文明应保护每个人的基本尊严	这是价值与制度承诺，不是物理事实
$E=mc^2$	表面不同的量可能存在深层统一与转化	社会类比只能启发，不能借公式证明
熵增定律	孤立系统的总熵不自发降低，热力学过程具有方向约束	开放系统可与环境交换熵；组织“维护成本”只是类比
测不准原理	量子力学中，某些成对物理量的统计离散程度不能同时无限缩小；严谨形式涉及非对易算符	迁移到认识论或管理只属启发，不能证明“一切不可知”

它们实际上属于不同知识类型

哲学／数学框架

原子论

欧氏几何

生成机制

自然选择

看不见的手

价值承诺

人人生而平等

物理规律

$E=mc^2$

熵增／测不准

把这八条放在一起，可以用少量观念保存继续推导知识的线索；每一条仍要按自己的知识类型和适用边界理解。

16 · FROM ANSWERS TO ABILITIES

保存重要知识，也保存更新知识的能力

在《如果人类重启，我们只能留下一封信，应该写什么？》中，饶秋没有把这八条当作不能修改的标准答案，而是把它们转成八种能力。这样做的理由很直接：结论会随知识发展而修订，获得、检验和更新结论的能力却能继续使用。

八条知识	转换成的能力	还要补上的检查
原子论	拆解与涌现	拆到约束后，重新检查关系与层级
欧氏几何	逻辑推理与事实检验	区分逻辑有效、前提真实与边界适用
自然选择	差异、复制、筛选与价值判断	把“留下来”与“值得保留”分开
看不见的手	激励、规则与整体结果	加入权力、信息、外部性与制度边界
人人生而平等	同等基本尊严及其制度保障	明确它是价值承诺，也需要制度落实
$E=mc^2$	深层联系与转化条件	先判定是形式关系、机制相似还是比喻
熵增定律	变化方向与秩序条件（文章的能力化转译）	组织“维护成本”仅是类比，需另找经验机制
测不准原理	某些量子测量与预测存在严格边界（能力化转译）	跨到日常仅作启发；概率更新与反馈有各自依据

从“信封里的名词”走向“可以继续运行的方法”



这次转换带来的变化

“记住原子论”会停留在一个知识点；“会拆解，也会检查关系与涌现”则能处理新的问题。八种能力也不是终点，它们本身仍要接受证据、边界和行动结果的修正。

GLOSSARY I

从第一原理到证据：十个容易混淆的词

术语	本手册中的工作定义	不要误解为
第一性原理	一个概念家族：可指哲学／形式系统的基础前提、科学的基础规律与方程、工程的硬约束，或向基础假设追溯的方法；使用时必须声明具体身份	所有领域共享的一句终极口号
公理	形式系统中被接受为起点的命题	自动描述现实的事实
前提	一段推理成立所依赖的明示条件	已经得到证明的结论
隐含假设	未写出、却让判断或方案成立的条件	必然错误的偏见
演绎	若前提真且形式有效，结论必然随之成立	前提自身也被逻辑证明为真
归纳	从有限观察概括更广规律，结论超出已观察部分，不由前提必然保证	重复足够多次就变成逻辑必然
溯因	从观察寻找最可能的解释，提出候选机制	“最顺的故事”已经得到确认
可证伪性	能说明哪些可能观察与说法冲突	一次异常必然推翻整套理论
证据	能改变不同假设相对可信度的可追溯信息	任何支持自己观点的材料
置信度	日常用语指对判断的把握；本文用高／中／低。不是统计学置信区间，也不是未经校准的精确概率	客观真理本身的百分比

GLOSSARY II

从边界到范式：十二个系统词

术语	工作定义	使用时先问
边界	决定哪些对象、影响和时间被纳入分析	什么被排除，代价被转移给谁？
尺度／层级	个体、互动、组织、生态等不同观察层	这个解释属于哪一层？
约束	限制可行空间的物理、资源、制度或伦理条件	真不能改，还是只是惯例？
机制	原因通过中间环节生成结果的过程	节点与箭头怎样被观察？
模型	为了推理而有意简化现实的表示	它删掉了什么？
反馈	结果反过来改变其生成条件的回路	放大还是平衡？
延迟	行动与可观察后果之间的时间差	观察窗是否足够？
涌现	大量要素互动后在整体层出现的新性质	零件名单能否解释整体？
存量／流量	系统积累的状态，以及改变状态的速率	是在看水位，还是看进出水？
杠杆点	小改变可能引起广泛系统变化的位置	影响、权限与副作用多大？
范式	共同体判断问题、证据和解法的深层框架	什么被视为“正常问题”？
价值承诺	关于什么值得追求、谁应被保护的选择	谁决定，谁承担代价？

ONE-PAGE PROTOCOL

遇到任何复杂问题，先顺着这十句话走一遍

01	**我要让谁的什么状态发生改变？**真实目标与不可牺牲的价值是什么？
02	**我正在讨论哪一个对象、时间、环境和层级？**什么明确不在范围内？
03	**每一句关键话是什么类型？**统一只用六类：定义、观察、解释、预测、策略、价值；比喻另标为表达方式。
04	**我有证据知道什么？**来源、口径与可信度怎样；哪些只是熟悉感？
05	**什么是硬约束，什么只是旧惯例？**法律、伦理和不可逆风险在哪里？
06	**方案依赖哪些假设？**哪一项最脆弱、最不确定、最值得先检验？
07	**结果怎样一步步出现？**关系、共同原因、反馈、延迟和层级是否齐全？
08	**如果我对，会看到什么；如果我错，会看到什么？**替代解释是什么？
09	**最小、最可逆、信息价值最高的试验是什么？**指标、护栏与停止条件是什么？
10	**新证据怎样改变判断与行动？**保留原预测、实际结果和下一次复盘时间。

始终记住：十步不是直线，而是循环



没有终极答案，不等于放弃判断；它意味着把每个答案都写成“当前最好、条件明确、愿意更新”的版本。

SOURCES 01

古典文本：引用原句先回到原文

本手册不把中国古典思想说成现代科学的早期版本。引用它们，是为了呈现关于变化、关系、实践、名实和认知边界的不同思想资源。古典原文采用 Chinese Text Project 可检索版本作为在线核对入口。**以下外链需联网，并在新标签页打开。**

《周易・系辞上传》：变化、象与认识的讨论。Chinese Text Project 原文

《周易》“穷则变，变则通，通则久”：用于说明旧结构遇到边界后的变化意识。原文检索

《道德经》：道、名、反、无为等文本，本文用于讨论概念切割与动态关系。Chinese Text Project 原文

《论语・为政》：“学而不思则罔，思而不学则殆”等，用于说明学习与反思互校。Chinese Text Project 原文

《墨子・非命上》：“三表”相关文本，用于说明言论需查历史根据、现实观察与实际效用。Chinese Text Project 原文

《汉书・河间献王传》相关“实事求是”文本：用于追溯该词的古典语境。Chinese Text Project 文本

古典互文的三条纪律

01 一句话回到原章，不以现代流行释义替代上下文。

02 说明“可以启发什么”，不声称古人已经提出当代实验科学术语。

03 学派内部有分歧和演变，不把“儒家”“道家”“佛家”写成单一声音。

> **本手册的融合方式**
>
> 以“可执行的方法动作”为连接点：察变、正名、格物、知行、三表、观关系、承认概念边界；不以“谁更早发明现代概念”为连接点。

SOURCES 02

解释材料：用学术入口控制现代化误读

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Chinese Epistemology：中国认识论中知、行、证成与实践取向的概览。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics in Chinese Philosophy：关系、生成、气、理等形而上背景。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Laozi：老子文本、道与名的学术概览。原条目

Internet Encyclopedia of Philosophy, Mozi：墨子思想、方法与“三表”语境。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zhu Xi：理、气、格物与修养体系。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Wang Yangming：心即理、致良知与知行合一。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Madhyamaka：缘起、空与反本质化的哲学边界。原条目

中国社会科学院近代史研究所：胡适研究相关资料：用于核对实验主义、本土思想与现代知识方法的连接。原文

中国科学院：钱学森系统科学思想纪念文章：从系统工程、开放复杂巨系统与综合集成讨论现代中国系统方法。原文

解释材料的身份

百科条目和机构文章帮助理解学术语境，但仍是解释与综述，不替代原典、专门研究和具体争论。本文用它们建立入门地图，不把它们写成各传统的最后结论。

SOURCES 03

从证明起点，到经验主义，再到可纠错探究

Aristotle, Posterior Analytics：证明、第一原理与知识结构。MIT Classics 英译本

Euclid, Elements, Book I：定义、公设、公理与命题的演绎组织。在线校勘版

Francis Bacon, Novum Organum：偶像、经验与系统归纳。Project Gutenberg

René Descartes, Discourse on the Method：怀疑、分解、次序与检查。Project Gutenberg

David Hume, A Treatise of Human Nature：因果、归纳与经验边界。Project Gutenberg

John Dewey, How We Think：反思性思维从困惑、假设到检验的教育路径。Project Gutenberg

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Charles Sanders Peirce：溯因、探究共同体与可错论。原条目

Karl Popper, Science: Conjectures and Refutations（节选）：可证伪性与批判检验。Bowdoin 教学页

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Scientific Method：科学方法的历史、统一性争论与多元实践。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Bayesian Epistemology：置信度与证据更新的规范框架。原条目

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Thomas Kuhn：范式、常规科学与科学革命。原条目

> **思想主线**
>
> 亚里士多德回答“证明从哪里开始”；欧几里得展示“少数起点怎样生成体系”；经验主义指出观察与归纳的力量和边界；皮尔士、杜威、波普尔、贝叶斯与库恩把关注点推进到持续探究、风险预测、证据更新和共同体纠错。

SOURCES 04

底层约束、有效理论、涌现与杠杆点

Richard Feynman, The Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Ch. 1：用原子假说讨论“最少信息如何携带最多物理知识”。Caltech 官方在线版

Feynman Lecture 1 Transcript：课堂原始转录，辅助核对常被转述的“一句话知识”语境。Caltech PDF

NIST, DFT Benchmarking：密度泛函理论的实际计算需要受控与非受控近似，不同实现会带来应当报告的计算不确定度。NIST 项目页

NIST, Ab initio theoretical modeling for predicting structure and properties in advanced materials：第一性方法用于材料结构与性质预测，并与实验表征共同工作。NIST 项目页

Albert Einstein, What Is the Theory of Relativity?：相对论的公开解释及理论与经验关系。German History in Documents and Images

Stanford Encyclopedia of Philosophy, The Uncertainty Principle：区分量子不确定关系的数学形式、统计离散、测量误差与不同哲学解释。原条目

P. W. Anderson, More Is Different：还原论与涌现层级的经典短文。PubMed 记录

Herbert A. Simon, The Architecture of Complexity：层级、近可分解性与复杂系统。论文 PDF

Donella Meadows, Leverage Points: Places to Intervene in a System：参数、反馈、信息、规则、目标与范式的干预层级。作者网站原文

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Scientific Reduction：理论还原、解释层级与反还原论争论。原条目

本手册采用的科学边界

- “第一性计算”仍需理论框架、数值近似与实验比对，不是完全无假设。
- 底层规律限制可能性，不能单独预测所有高层结构。
- 系统思维补充还原思维，不意味着因果、测量与局部机制不再重要。

SOURCES 05

人物、书籍与材料来源

李善友：《第一性原理》，人民邮电出版社，2021 年 7 月，ISBN 9787115567383。书目信息与原书公开目录用于核对本书主线。

混沌学园：李善友谈逻辑奇点与破界：用于核对系统基石、破界创新的公开教学表述。原文

混沌学园：李善友谈第一性原理思维：用于核对“不断探寻、更正和逼近”这一持续过程。原文

TED Blog, Elon Musk at TED2013：用于核对马斯克将第一原理与类比推理对照的公开访谈语境。原文

Stanford Physics, Shoucheng Zhang：张首晟学术身份、研究贡献与人物资料。原文

National Academy of Sciences, Shoucheng Zhang: A Biographical Memoir：教育经历、杨振宁影响与 Steven Kivelson 指导关系。传记 PDF

Tao of Value, 2017：可检索到的“信封背面知识清单”相近版本；其数量与项目和李善友的精确八项并不相同，只能旁证故事与部分重合内容。原文

本手册直接使用的材料

- 学习时参考的八张外部知识卡片：帮助梳理书籍主线；公开版不收录原图。
- 原书公开目录与书目信息：用于核对八章名称、顺序与出版信息。
- 本页及前四页列出的原典、学术百科、大学、科学院与作者公开资料：用于核对概念、人物关系和适用边界。
- 饶秋《如果人类重启，我们只能留下一封信，应该写什么？》：用于连接八条知识与八种可迁移能力。

来源层级

整理性文字只用于组织线索，不能单独证明事实。关键人物关系和学术概念尽量回到出版社信息、一手文本、大学／科学院资料或权威学术综述。

SOURCE BOUNDARY

看清来源、综合判断与尚未确认之处

内容层级	怎样识别	本手册如何处理
古典原文／公开史实	可回到原典、机构传记、出版社信息	短引或转述，附直接入口
现代学术解释	百科条目、论文、科学机构资料	说明争论与边界，不写成终局共识
人物公开表述	本人访谈、公开课程或可靠记录	保留语境，不把个人案例神化
二手转述	来源可追溯，但未找到本人原稿	明确使用“据回忆／二手资料”
本文综合框架	五层地图、八个检查方向、十步法	属于方法综合，需要在实践中继续检验
饶秋的核心判断	“没有终极答案，要暴露假设、接受现实纠错”	作为全篇价值起点，不冒充外部学术共识

仍然开放的四个问题

01 张首晟“八条知识”是否存在可公开核验的本人逐字讲稿或课程记录？目前未找到。

02 不同中国思想传统如何在不被现代术语改写的前提下，与科学方法作更细致的对话？

03 复杂社会系统中，哪些机制能稳定迁移，哪些高度依赖历史路径与地方制度？

04 十步法用于不同风险的问题时，哪些步骤不可省，哪些可以合并？这要靠持续使用记录回答。

> **怎样使用这份手册**
>
> 它是一份入门学习手册，不是学术专著，也不应被当成不可修改的定稿。若新资料或真实使用推翻了其中某个判断，更新时要留下三件事：改了什么、依据什么、还有什么没有解决。

这份手册的可靠性不来自“永远不改”，而来自来源可追、综合判断有标记、证据缺口没有被悄悄补齐。

哪些是原有材料，哪些是本手册的补充

内容版本：2026-09；公开版：2026-10-17。下列边界帮助读者判断本次修订能证明什么，不能证明什么。

来源／改动	用于哪里	证据边界
原版手册、学习时参考的知识卡片及原有资料库	保留中西思想与书籍主线，修正概念；公开版移除卡片原图。	未获得可全文检索的原书，不能把本手册称为原书逐页核校版。
饶秋关于深度思考的要求与既有方法笔记	判断、依据、自信程度、改变条件；共同理解卡；工作学习生活的适配。	属于方法设计，尚需真实使用检验，不是经实证证明的万能流程。
Matt Pocock 的 Grill me／grilling 公开方法	按前置条件安排提问、根据新回答调整后续问题。	只借鉴方法，不采用穷尽全部分支、无止境盘问的要求。
新增数字与连续案例	说明记录、比较、因果限制与改判。	全部为教学构造，不是实测数据，不证明具体管理方案有效。

V2 修订时核对的公开入口

Grilling 固定版本：方法参考，不是对读者的执行指令。

杜威《我们怎样思维》：困惑、界定、提出解释、推演及检验；也讨论原则必须用于新情境。

休谟《人性论》：原资料库误标为《人类理解研究》，本次按链接目标更正书名。

梅多斯《系统干预的杠杆点》：作者明确提醒这不是寻找杠杆点的固定配方。

美国国家科学院张首晟传记：补完整博士阶段先后指导关系，不补造“八条知识”的本人原稿。

Baron 与 Hershey，结果偏差研究：用于提醒不要仅凭结果评价当时判断。

V2 修订时另核对了 NIST 第一性计算说明及 TED 马斯克访谈的公开语境。原资料库继续保留供追溯；当时未逐一重新核验全部旧外链。新增方法能否帮助实际判断，仍需真实使用记录。

第一性原理

A SELF-CORRECTING WAY OF THINKING

最后只保留一句话

我们不需要假装拥有终极答案；我们需要把每一个暂时答案的前提、边界和证据说清楚，并始终允许现实来改写它。

从一个小问题开始

从你明天会遇到的一个真实问题开始。写下当前判断、关键假设和一个可能推翻它的证据；做一次安全的小行动；回来记录现实究竟说了什么。

核心循环

定义问题 | 声明价值 | 画出边界 | 暴露假设 | 建立机制 | 寻找反证 | 安全试验 | 记录更新

饶秋｜核心学习手册 · 初学者修订版 V2 · 2026-09

公开版：2026-10-17。文中综合框架仍需实践检验。饶秋有权授权的整理文字与图示采用 CC BY-NC 4.0；第三方引文与字体另按其权利和许可处理。